MINISTERUL EDUCAȚIEI

UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE
DEPARTAMENTUL CALCULATOARE

SCIENCEKID – APLICAȚIE EDUCAȚIONALĂ CU RESURSE MULTIMEDIA INTERACTIVE

LUCRARE DE LICENŢĂ

Absolvent: **Ștefania OLARU**

Coordonator științific: **ȘI. dr. ing. Adrian SABOU**

2025

MINISTERUL EDUCAȚIEI

UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE
DEPARTAMENTUL CALCULATOARE

DECAN,
Prof. dr. ing. Vlad MUREȘAN

DIRECTOR DEPARTAMENT,
Prof. dr. ing. Rodica POTOLEA

Absolvent: **Ștefania Olaru**

SCIENCEKID - INTEGRAREA CONȚINUTULUI MULTIMEDIA ÎN APLICAȚII EDUCAȚIONALE MOBILE

1. **Enunțul temei:** *Lucrarea de licență are ca temă dezvoltarea unei aplicații mobile dedicată sprijinirii procesului de învățare la nivelul claselor primare, prin utilizarea conținutului multimedia. Complementar, lucrarea include și dezvoltarea unei componente web destinată profesorilor, care permite organizarea și structurarea lecțiilor, precum și vizualizarea rezultatelor și a rapoartelor de progres ale elevilor.*

2. **Conținutul lucrării:** *Pagina de prezentare, Capitolul 1. Introducere, Capitolul 2. Obiectivele proiectului, Capitolul 3. Studiu bibliografic, Capitolul 4. Analiză și fundamentare teoretică, Capitolul 5. Proiectare de detaliu și implementare, Capitolul 6. Testare și validare, Capitolul 7. Manual de instalare și utilizare, Capitolul 8. Concluzii, Bibliografie, Anexe.*

3. **Locul documentării**: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Departamentul Tehnologia Informației

4. **Consultanți**: Adrian Sabou

5. **Data emiterii temei:** 28 martie 2024

6. **Data predării:** 8 septembrie 2025

Absolvent: Olaru Ștefania OLȘ

Coordonator științific: Adrian Sabou

MINISTERUL EDUCAȚIEI

UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE
DEPARTAMENTUL CALCULATOARE

Declarație pe propria răspundere privind autenticitatea lucrării de licență

Subsemnata Olaru Ștefania legitimată cu carte de identitate seria VN nr. 762174 CNP 6020317394448 autorul lucrării ScienceKid – Integrarea conținutului multimedia în aplicații educaționale mobile elaborată în vederea susținerii examenului de finalizare a studiilor de licență la Facultatea de Automatică și Calculatoare, Specializarea Tehnologia Informației din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, sesiunea de toamnă a anului universitar 2024-2025 declar pe propria răspundere că această lucrare este rezultatul propriei activități intelectuale, pe baza cercetărilor mele și pe baza informațiilor obținute din surse care au fost citate, în textul lucrării, și în bibliografie.

Declar că această lucrare nu conține porțiuni plagiate, iar sursele bibliografice au fost folosite cu respectarea legislației române și a convențiilor internaționale privind drepturile de autor.

Declar, de asemenea, că această lucrare nu a mai fost prezentată în fața unei alte comisii de examen de licență.

In cazul constatării ulterioare a unor declarații false, voi suporta sancțiunile administrative, respectiv, *anularea examenului de licență*.

Data	Nume, Prenume
8/09/2025	Olaru, Ștefania
	Semnătura 

Cuprins

Capitolul 1. Introducere 1

Capitolul 2. Obiectivele proiectului 3

2.1. Obiectivul general al proiectului 3

2.2. Obiective specifice 3

Capitolul 3. Studiu bibliografic 5

3.1. Integrarea elementelor multimedia în educație 5

3.1.1. Evoluția utilizării resurselor multimedia 6

3.1.2. Implementarea fișierelor audio și video 7

3.2. Aplicații web vs aplicații mobile 8

3.2.1. Definiții și caracteristici 8

3.2.2. Avantaje și dezavantaje 8

3.2.3. Aplicații mobile native 9

3.2.4. Limitări ale aplicațiilor native 10

3.2.5. Alternative hibride și cross-platform 10

3.3. Securitatea în aplicațiile educaționale – conceptul JWT 10

3.3.1. Autentificare bazată pe tokeni 10

3.3.2. Structura unui token JWT 11

3.4. Cloud computing și servicii Azure în educație 12

3.4.1. Modele de servicii cloud (IaaS, PaaS, SaaS) 13

3.4.2. Azure în mediul educațional 13

3.4.3. Avantaje și dezavantaje față de alți provideri 13

3.5. Framework-uri web moderne – Vite, React și TypeScript 14

3.5.1. Vite – un bundler modern și rapid 14

3.5.2. React și TypeScript – o combinație robustă 14

3.6. Kotlin și Jetpack Compose – dezvoltare mobilă modernă 15

3.7. Testare comparativă cu aplicații similare 15

Capitolul 4. Analiză și fundamentare teoretică 19

4.1. Arhitectura generală a sistemelor hibride web-mobile 19

4.1.1. Public țintă și utilizatori finali 19

4.1.2. Modelul Client–Server 20

4.1.3. Modelul REST API 21

4.2. Modele de comunicare între aplicații și cloud 22

4.2.1. Protocolul HTTP 22

4.2.2. Principiul de funcționare JWT ..... **Error! Bookmark not defined.**
4.2.3. Stocare și transfer de date 24
4.3. Modele de comunicare între aplicații și cloud 24
4.3.1. Mecanisme de autentificare și autorizare bazate pe JWT 25
4.3.2. Refresh tokens și expirarea sesiunilor 26
4.4. Modele de comunicare între aplicații și cloud 26
4.4.1. Modelul de comunicare între aplicații și infrastructura cloud 26
4.4.2. Modelul de comunicare pentru gestionarea fișierelor multimedia 26
4.5. Structura logică a aplicației web pentru profesori 27
4.5.1. Module funcționale 27
4.5.2. Fluxul de date 29
4.5.3. Interfața și UX 31
4.6. Structura logică a aplicației mobile pentru elevi 31
4.6.1. Algoritmi de tracking și recunoaștere obiecte 31
4.6.2. Integrarea conținutului audio–video 32

Capitolul 5. Proiectare de detaliu și implementare 33

5.1. Cerințe funcționale și nefuncționale 33
5.1.1. Cerințe funcționale 33
5.1.2. Cerințe nefuncționale 34
5.2. Structura logică a aplicației 35
5.2.1. Alegerea stack-ului tehnologic (Vite, React, TypeScript) 36
5.2.2. Structura componentelor 37
5.2.3. Implementarea autentificării JWT 38
5.3. Structura aplicației mobile 39
5.3.1. Kotlin și Jetpack Compose 40
5.3.2. Gestionarea conținutului AR cu audio și video 40
5.3.3. Sincronizare cu serviciile Azure 40
5.4. Servicii backend și API 40
5.4.1. Structura API-ului 40
5.4.2. Autentificare și autorizare 41
5.4.3. Gestionarea datelor în cloud 42
5.5. Aplicația mobilă pentru elevi 43
5.5.1. Adăugarea conținutului audio și video 43

Capitolul 6. Testare și validare 45

6.1. Testare automată 45
6.1.1. Tehnologii și framework-uri utilizate 45
6.1.2. Domeniul de aplicare al testării 46

6.2. Testare manuală 46
6.2.1. Scenarii de testare 47

Capitolul 7. Manual de instalare și utilizare 48
7.1. Cerințe hardware și software 48
7.2. Instalarea și configurarea backend-ului 48
7.3. Expunerea backend-ului pe internet cu Ngrok 49
7.4. Instalarea aplicației mobile pentru elevi 50
7.5. Testarea și depanarea platformei 52

Capitolul 8. Concluzii 55
8.1. Dezvoltări ulterioare 56

Bibliografie 57

Capitolul 1. Introducere

Integrarea elementelor multimedia în procesul educațional reprezintă o direcție tot mai importantă în dezvoltarea aplicațiilor interactive moderne. Utilizarea resurselor audio, video și grafice contribuie la îmbunătățirea modului de predare și la stimularea interesului elevilor, facilitând o înțelegere mai clară a conținutului. În acest context, explorarea modalităților prin care aplicațiile web și mobile pot colabora pentru a oferi experiențe educaționale atractive și eficiente devine esențială pentru adaptarea învățământului la cerințele actuale.

În prezent, învățarea tradițională, bazată pe manuale tipărite și predare frontală, este tot mai des completată sau chiar înlocuită de metode interactive, menite să transforme comunicarea din clasă într-un proces bidirecțional. Elevii au nevoie de lecții personalizate, adaptate stilului lor de învățare, care să le capteze atenția și să le stimuleze gândirea critică. Educația, ca domeniu esențial al dezvoltării umane, a fost profund influențată de apariția și adoptarea tehnologiilor digitale. În acest context, elementele multimedia dețin un potențial considerabil de a transforma procesul educațional într-o experiență inovatoare și benefică, așa cum evidențiază și studiul realiza tde Abdulraham [3]. Autorul subliniază impactul pozitiv al integrării componentelor multimedia – text, audio, video și animație – în facilitarea învățării, accentuând avantajele unei astfel de abordări, precum implicarea crescută a elevilor și îmbunătățirea rezultatelor școlare. Necesitatea integrării acestor resurse într-o aplicație destinată mediului educațional este susținută și de faptul că, în cadrul studiului menționat, majoritatea cercetărilor în domeniul multimedia s-au desfășurat în contexte unde telefoanele mobile au reprezentat platforma principală de utilizare. Astfel, dispozitivele mobile devin mediul dominant de livrare a conținutului educațional, iar integrarea acestora în spațiul digital familiar elevilor devine o condiție esențială pentru succesul unei aplicații moderne.

Prin combinarea experiențelor vizuale și tactile cu interacțiunea digitală, posibilă prin utilizarea elementelor multimedia, elevii pot explora concepte abstracte într-un mod intuitiv și captivant. În această direcție, Ongor [8] a analizat efectul educației multimedia asupra performanței academice și a motivației elevilor în contexte de tip e-learning, concluzionând că utilizarea acestor resurse nu doar îmbunătățește retenția informațiilor, ci menține și interesul constant al participanților. Cu un procent impresionant de 97 % dintre elevi care folosesc telefoane în școală și 95 % dintre studenți care le aduc fizic în clasă, conform datelor Pew și studiilor recente, aplicațiile educaționale ce integrează elemente multimedia trebuie să fie concepute pentru a fi intuitive, rapide și capabile să atragă atenția prin conținut relevant și valoros.

În context educațional, elementele multimedia pot fi utilizate pentru a ilustra concepte din multiple domenii – de la anatomie, chimie și geografie, până la istorie – folosind reprezentări variate: imagini, modele 3D, texte sau conținut audio-video. Astfel, elevii pot interacționa cu obiecte virtuale, pot observa procese invizibile în lumea fizică și, cel mai important, pot oferi și primi feedback în timp real.

Integrarea elementelor multimedia în procesul de predare susține metode de învățare activă și exploratorie, unde elevul nu este doar un receptor pasiv, ci devine un participant activ în construcția propriilor cunoștințe. O astfel de aplicație bine proiectată poate ajuta profesorii să ofere feedback formativ imediat, adaptat răspunsurilor și

progresului fiecărui elev, crescând astfel eficiența procesului educațional și implicarea activă a elevilor. Importanța evaluării formative este susținută și de studiile realizate în articolul [2], care arată că acest tip de evaluare este utilizat în proporție de 86% în activitatea didactică.

În consecință, integrarea eficientă a resurselor multimedia într-o aplicație educațională adaptată elevilor nu reprezintă doar o opțiune, ci o necesitate, întrucât aceasta răspunde atât cerințelor mediului digital familiar tinerilor, cât și obiectivelor de creștere a motivației, a performanței și a calității procesului de învățare.

Pe piața actuală, aplicațiile interactive de tip multimedia sunt fie limitate ca funcționalitate, fie dificil de adaptat nevoilor specifice atât ale profesorilor, cât și ale elevilor. În plus, absența unei integrări coerente între platformele web și mobile diminuează considerabil potențialul de colaborare și de monitorizare a progresului. Aplicația propusă, denumită ScienceKid, își propune să elimine aceste limitări, oferind elevilor o experiență de învățare mai interactivă și mai accesibilă, iar profesorilor un instrument flexibil prin care pot urmări constant evoluția elevilor și ajusta conținutul pentru a răspunde nevoilor reale ale acestora.

Proiectul de față își propune să răspundă acestor provocări prin dezvoltarea unei soluții integrate: o aplicație web destinată profesorilor, care facilitează gestionarea conținutului și a procesului de evaluare, și o aplicație mobilă nativă adresată elevilor, prin care aceștia pot accesa și interacționa cu materialele multimedia. Platforma va integra suport pentru conținut audio și video, funcționalități de stocare în cloud prin intermediul serviciilor Microsoft Azure, precum și mecanisme de autentificare securizată bazate pe JSON Web Tokens (JWT). Prin această abordare, proiectul urmărește să combine principiile pedagogice cu avantajele tehnologiilor moderne, oferind un mediu educațional interactiv și adaptat nevoilor actuale ale procesului de învățare

Prin implementarea acestei soluții, se urmărește crearea unui ecosistem educațional modern, flexibil și adaptabil. Profesorii vor putea genera și personaliza conținut fără a necesita competențe tehnice avansate, iar elevii vor beneficia de o experiență de învățare captivantă, accesibilă pe dispozitivele lor proprii. Impactul acestei platforme este potențial semnificativ: creșterea motivației elevilor, îmbunătățirea rezultatelor școlare, dezvoltarea gândirii critice și a abilităților practice prin explorarea interactivă a cunoștințelor.

Capitolul 2. Obiectivele proiectului

Capitolul prezintă obiectivele generale și specifice ale proiectului, subliniind scopul aplicației ScienceKid și direcțiile principale de dezvoltare, menite să asigure funcționalitatea, securitatea și utilitatea platformei pentru profesori și elevi.

2.1. Obiectivul general al proiectului

Scopul principal al proiectului ScienceKid este dezvoltarea unei platforme educaționale complexe care utilizează elemente multimedia pentru a oferi elevilor o experiență de învățare mai autentică și pentru a-i sprijini în înțelegerea unor concepte dificile. Deși elevii sunt principalii beneficiari ai platformei, profesorii pot profita din plin de o experiență unitară prin integrarea unei aplicații web dedicate, care le permite crearea și gestionarea conținutului educațional. Prin această abordare integrată, ScienceKid urmărește nu doar să îmbunătățească procesul de predare și învățare, ci și să creeze un mediu colaborativ, în care profesorii și elevii interacționează eficient prin intermediul tehnologiilor moderne.

Prin combinarea tehnologiilor moderne – precum Vite, React și TypeScript pentru partea web, Kotlin și Jetpack Compose pentru aplicația mobilă, alături de serviciile Microsoft Azure pentru stocare și procesare – proiectul își propune să creeze un ecosistem educațional scalabil, sigur și ușor de utilizat. Pentru persistarea și gestionarea datelor, aplicația utilizează o bază de date relațională implementată în PostgreSQL, cu interogări și manipulare a datelor realizate prin SQL. Autentificarea securizată, bazată pe JSON Web Tokens (JWT), asigură protecția datelor și controlul accesului la resursele aplicației, oferind o soluție modernă și eficientă pentru gestionarea utilizatorilor și a conținutului educațional.

2.2. Obiective specifice

Pentru atingerea scopului general, au fost definite următoarele obiective pecifice:

- **Integrarea elementelor multimedia în procesul de predare și învățare**

1. Se vor implementa funcționalități multimedia dedicate conținutului audio și video, pentru a asigura compatibilitatea cu orice dispozitiv mobil.
2. La fiecare lecție va fi asociat un videoclip explicativ materialelor de citit, care va fi afișat atunci când codul QR corespunzător va fi scanat.
3. Profesorul va încărca imaginea cu codul QR și va putea decide videoclipul explicativ care va fi asociat conținutului respectiv.

- **Crearea unei aplicații web pentru profesori**

1. Profesorii vor putea vizualiza clasele la care predau și vor putea modifica conținutul existent sau vor adăuga lecții noi.
2. Rezultatele elevilor vor fi afișate sub formă de grafice (chart-uri) care vor evidenția răspunsurile corecte și greșite.
3. Vor fi implementate funcționalități de gestionare a claselor, elevilor, anului școlar, profesorilor.
4. Fiecare profesor va dispune de un profil personal, cu date administrative și va avea acces la toate resursele aferente claselor sale.

- **Dezvoltarea unei aplicații mobile native pentru elevi**

1. Elevii vor putea accesa materialele multimedia și vizualiza videoclipurile asociate lecțiilor prin scanarea codurilor QR.
2. Va fi disponibil un modul de întrebări cu răspunsuri tip quiz, similar platformei Kahoot, pentru verificarea rapidă a cunoștințelor.
3. Elevii vor avea acces la conținutul teoretic din manuale în format digital.
4. Va fi implementată funcționalitatea „Observation”, prin care elevii vor putea răspunde liber la întrebări prin trimiterea de texte și imagini.
5. Elevii vor putea vizualiza toate clasele în care sunt înscriși, pe baza contului personal.

- **Implementarea unei infrastructuri de stocare și gestionare a datelor în cloud**

1. Va fi utilizat serviciul Microsoft Azure pentru stocarea securizată a resurselor aplicației.
2. Datele relaționale (utilizatori, clase, lecții, rezultate quiz, răspunsuri din secțiunea Application) vor fi stocate într-o bază de date PostgreSQL, optimizată pentru integritate și performanță.
3. În cloud vor fi păstrate imaginile din secțiunea Observation, fișierele PDF ale manualelor și imaginile codurilor QR utilizate în lecții.
4. Va fi implementată sincronizarea automată a datelor între aplicația web și aplicația mobilă.

- **Asigurarea securității datelor și a autentificării**

1. Va fi implementată autentificarea securizată pentru profesori și elevi, cu posibilitatea resetării parolei pentru protejarea profilului.
2. Va fi utilizat mecanismul JWT, cu token care va expira la 24 de ore și va fi regenerat la fiecare autentificare.
3. Accesul la baza de date PostgreSQL va fi protejat prin politici stricte de roluri și permisiuni, conexiunile vor fi criptate, iar datele vor beneficia de backup regulat.
4. Va fi implementat controlul accesului pe baza rolului utilizatorului (profesor sau elev), pentru a limita accesul la anumite funcționalități ale platformei.

Capitolul 3. Studiu bibliografic

Acest capitol are rolul de a prezenta contextul teoretic și rezultatele cercetărilor existente în domeniile relevante pentru dezvoltarea platformei ScienceKid. Sunt trecute în revistă modalitățile de integrare a elementelor multimedia în procesul educațional, diferențele dintre aplicațiile web și mobile, avantajele aplicațiilor native, precum și mecanismele esențiale de securitate necesare unei platforme online, cu accent pe utilizarea JWT. Analiza include, de asemenea, informații despre alte componente utilizate în cadrul proiectului, precum serviciile de cloud computing oferite de Microsoft Azure și framework-urile moderne de dezvoltare web, cum sunt Vite, React și TypeScript. Prin această structură, capitolul oferă o fundamentare solidă pentru înțelegerea contextului în care se încadrează proiectul și justifică alegerile tehnologice realizate.

3.1. Integrarea elementelor multimedia în educație

Termenul de multimedia descrie, în principal, un mediu ce integrează multiple forme de conținut. Acesta este folosit în contrast cu noțiunea de media, care se rezumă la afișarea pe ecrane de calculator rudimentare și la redarea de text în forme tradiționale. Multimedia îmbină elemente de text, audio, imagine, animație și video, reprezentând astfel o formă de conținut interactiv. Această tehnologie are capacitatea de a îmbogăți experiența utilizatorului prin completarea mediului real cu stimuli generați de calculator, facilitând o interacțiune mai atractivă și dinamică cu informația digitală

De-a lungul timpului, elementele multimedia și-au găsit aplicații într-o varietate de domenii, devenind o tehnologie tot mai accesibilă datorită progresului dispozitivelor mobile. În acest context, integrarea lor în educație reprezintă o evoluție firească, cu un potențial major de transformare a procesului de predare și învățare. Resursele video permit ilustrarea unor concepte abstracte prin animații și simulări, în timp ce materialele audio facilitează înțelegerea explicațiilor și completează experiența de învățare prin componenta auditivă. Literatura de specialitate subliniază faptul că aceste elemente multimedia contribuie la implicarea activă a elevilor, la creșterea motivației și la consolidarea cunoștințelor printr-o abordare multisenzorială. În același sens, analiza realizată de Hossain [7] asupra sistemelor multimedia interactive evidențiază avantajele metodologice ale gamificării, simulărilor și componentelor multimedia în crearea unor medii de învățare interactive și captivante.

Teoria cognitivă a învățării multimedia, elaborată de psihologul Richard E. Mayer, afirmă că oamenii învață mai eficient atunci când informațiile sunt prezentate simultan prin canale vizuale și auditive. Conform acestei teorii, memoria umană procesează informațiile pe două rute distincte – canalul vizual și canalul auditiv – care funcționează separat, dar sunt interconectate. Integrarea corespunzătoare a elementelor din ambele canale permite construirea unei reprezentări mentale coerente a materialului didactic, ceea ce facilitează înțelegerea și retenția pe termen lung.

În teorie, prezentarea de imagini sau animații împreună cu o explicație verbală (narare) sprijină formarea unor legături mai puternice între informațiile vizuale și cele auditive, conform studiilor lui Mayer. Prin combinarea eficientă a celor două

modalități, studenții reușesc să construiască reprezentări mentale mai coerente, să înțeleagă conceptele cu un nivel mai ridicat de profunzime și să transfere cunoștințele dobândite în contexte noi. Această abordare duce, în mod constant, la performanțe superioare în cadrul evaluărilor, aspect confirmat și de cercetările recente privind efectele multimedia în educație.

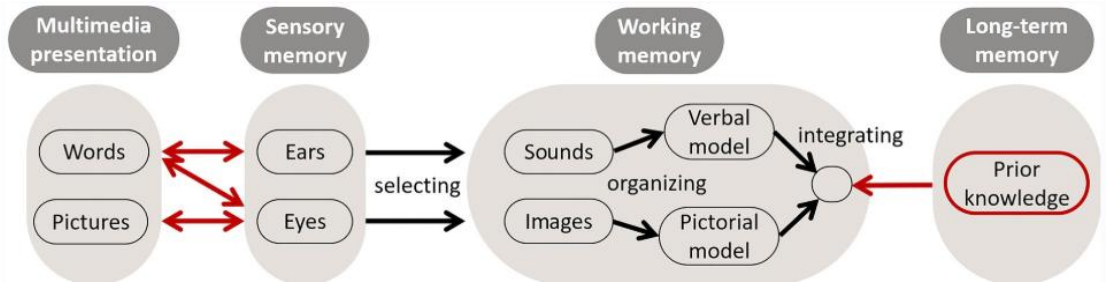


Figura 3.1. Modelul procesării informației multimedia (adaptat după Mayer)[1]

În Figura 3.1 este ilustrat modelul procesării informației multimedia, conform teoriei lui Mayer, unde cuvintele și imaginile sunt selectate de către simțuri, organizate în modele verbale și vizuale, iar apoi integrate cu cunoștințele anterioare în memoria de lungă durată. Studiul realizat de Arts et al. [1] confirmă faptul că simpla prezență a imaginilor nu garantează o performanță mai bună, ci coerența și relevanța acestora sunt determinante pentru reducerea efortului cognitiv și îmbunătățirea rezultatelor în testare.

Astfel, aplicațiile multimedia sprijină în mod special învățarea bazată pe explorare și interacțiune multisenzorială, facilitând asimilarea vizuală și contextuală a noțiunilor și permițând elevilor să interacționeze cu concepte abstracte într-un mod intuitiv și atractiv.

Un exemplu relevant îl constituie educația STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), unde integrarea elementelor multimedia răspunde cerințelor interdisciplinare și sprijină abordarea practică a cunoștințelor. Într-un context educațional în care România încă are de recuperat decalaje față de sistemele performante ale altor state, introducerea unor instrumente moderne bazate pe multimedia devine o necesitate pentru stimularea interesului elevilor și adaptarea procesului de învățare la standardele actuale.

Platforma ScienceKid se înscrie în această direcție, constituind un pas înainte în integrarea tehnologiilor emergente în procesul educațional. Prin regruparea conținutului pe materii și prin facilitarea unei înțelegeri mai intuitive, aplicația sprijină elevii în procesul de învățare și oferă profesorilor un instrument modern de predare.

3.1.1. Evoluția utilizării resurselor multimedia

O direcție importantă în evoluția resurselor multimedia o reprezintă integrarea acestora în platformele de tip Learning Management System (LMS). Un LMS este o aplicație software utilizată pentru planificarea, livrarea și monitorizarea programelor de instruire educațională, permițând atât gestionarea cursurilor, cât și evaluarea progresului utilizatorilor. Conform lui Anshari [11], succesul acestor platforme depinde de modul în care resursele multimedia sunt implementate pentru a stimula implicarea și motivația utilizatorilor. În cazul aplicației ScienceKid, conceptul de LMS este valorificat pentru a face învățarea mai captivantă și accesibilă, contribuind astfel la dezvoltarea competențelor și la creșterea productivității elevilor. De exemplu, o instituție de învățământ poate utiliza un LMS pentru a livra cursuri online, beneficiind

de opțiuni interactive și inovatoare, precum integrarea fișierelor audio, video și a exercițiilor practice.

Un indiciu al maturizării utilizării resurselor multimedia în educație îl reprezintă analiza atentă a redundanței informaționale. Trypke [13] arată că prezentarea simultană a textului scris, a narațiunii și a imaginilor, deși intuitiv pare benefică, poate în anumite situații să supraîncarce memoria de lucru și să împiedice procesul de învățare. Prin urmare, progresul tehnologiilor multimedia nu se reflectă doar în diversitatea resurselor disponibile, ci și în dezvoltarea unor principii de design care urmăresc să echilibreze bogăția informațională cu limitele cognitive ale utilizatorului.

În concluzie, evoluția tehnologiilor, corelată cu integrarea elementelor multimedia, oferă elevilor oportunități unice de învățare vizuală, interactivă și multisenzorială, depășind limitele metodelor tradiționale. Această abordare susține o implicare mai profundă, facilitează o retenție cognitivă superioară și și-a dovedit aplicabilitatea în domenii variate, precum istoria, matematica, biologia sau geografia. Exact în această direcție se înscrie și proiectul ScienceKid, care propune o platformă intuitivă, adaptată cerințelor educaționale moderne și nevoilor elevilor din prezent.

3.1.2. Implementarea elementelor multimedia pentru audio și video

S-a optat pentru integrarea fișierelor video și audio în aplicația educațională ScienceKid, deoarece acestea constituie una dintre cele mai eficiente modalități de a sprijini procesul de predare și învățare.

În cazul platformei ScienceKid, un model vizual este folosit pentru a declanșa afișarea conținutului digital, proces care implică utilizarea camerei dispozitivului, a senzorilor și a unor algoritmi de procesare a imaginilor.

Cum funcționează procesul de recunoaștere a markerilor în AR:

1. **Captarea imaginii:** camera dispozitivului preia cadrul mediului înconjurător.
2. **Identificarea markerului:** algoritmul de procesare a imaginilor caută un model specific (markerul) în imaginea capturată. Acest marker poate fi un cod QR, un logo, o imagine sau chiar un model 3D.
3. **Calculul poziției și orientării:** după identificarea markerului, algoritmul determină poziția și orientarea acestuia în spațiul 3D, raportat la camera dispozitivului.
4. **Suprapunerea conținutului digital:** elementele multimedia (imagine, video, model 3D, audio etc.) sunt afișate pe ecran, suprapuse peste marker, respectând poziția și orientarea calculată.

Tipurile de markeri utilizați includ markeri fizici, precum etichete, cărți sau obiecte cu un model grafic recognoscibil, markeri digitali, adică imagini sau modele 3D generate pe calculator, markeri pe bază de recunoaștere facială, folosiți în special pentru suprapunerea de filtre sau animații, și markeri pe bază de localizare GPS, care permit declanșarea conținutului de realitate augmentată în funcție de poziția geografică a utilizatorului.

În cadrul platformei ScienceKid, am folosit un marker fizic – codul QR – pentru ca, la scanarea acestuia, aplicația mobilă să afișeze un fișier video de tip MP4 asociat lecției și să ofere un buton audio pe care elevul îl poate activa oricând pentru a asculta explicațiile. Pentru integrarea conținutului video declanșat de coduri QR în ScieneKid, am implementat un algoritm marker-based robust. Pas cu pas, sistemul segmentează imaginea captată de cameră, identifică pattern-uri specifice codurilor QR prin scannări orizontale și verticale, filtrează și grupează pattern-urile relevante pentru a detecta

markerul QR. Această alegere asigură atât simplitate în implementare, cât și compatibilitate cu majoritatea dispozitivelor mobile. Mai mult, studiul realizat de Abdul Rabu et al. (2019) arată că utilizarea codurilor QR în mediile educaționale mari este percepută pozitiv de către studenți, confirmând potențialul lor în stimularea interacțiunii și a implicării [12].

3.2. Aplicații web vs aplicații mobile

În prezent, atât aplicațiile mobile, cât și cele web sunt utilizate pe scară largă în numeroase domenii, fiecare propunând o abordare proprie pentru a oferi experiențe cât mai plăcute utilizatorilor. Cele două categorii se diferențiază prin caracteristici și funcționalități specifice, adaptate la nevoile și preferințele diverse ale publicului. Platforma ScienceKid valorifică avantajele ambelor tipuri de aplicații, acordând însă o atenție deosebită versiunii mobile.

3.2.1. Definiții și caracteristici

Ca și concept, o aplicație reprezintă un tip de software dezvoltat pentru a îndeplini anumite sarcini specifice pe diferite dispozitive. Aceste instrumente digitale au rolul de a oferi utilizatorilor o experiență interactivă și fluentă, exploatând totodată caracteristicile particulare ale platformei pe care rulează.

Aplicațiile mobile sunt destinate în mod special telefoanelor inteligente și tabletelor, fiind dezvoltate aproape exclusiv pentru sisteme de operare precum Android sau iOS. Spre deosebire de alte tipuri de software, acestea necesită descărcare și instalare, ceea ce le permite să acceseze direct resursele dispozitivului, precum camera, senzorul GPS sau memoria locală.

Aplicațiile web, în schimb, sunt concepute pentru a fi accesate direct prin intermediul unui browser web, necesitând doar o conexiune la internet. Ele se bazează pe tehnologii precum HTML, CSS și JavaScript și sunt, în general, independente de sistemul de operare al dispozitivului utilizat.

3.2.2. Avantaje și dezavantaje

În cadrul dezvoltării ScienceKid au fost utilizate ambele tipuri de aplicații, însă accentul a fost pus pe aplicația mobilă, aceasta fiind adaptată în mod special pentru elevi, care reprezintă principalii beneficiari avuți în vedere. În acest sens, a fost aleasă o aplicație mobilă nativă, despre care vom discuta în subcapitolul următor, întrucât performanța reprezintă adesea un factor decisiv în alegerea arhitecturii aplicației.

Principalele avantaje ale aplicațiilor mobile constau în faptul că acestea oferă o experiență superioară utilizatorilor, având acces direct la funcțiile native ale dispozitivului. De asemenea, ele sunt mai rapide, mai responsive și pot utiliza funcționalități specifice, precum GPS, cameră sau diverși senzori. În schimb, aplicațiile web sunt caracterizate prin costuri mai reduse și o accesibilitate mai mare, având totodată avantajul întreținerii mai simple și al actualizărilor centralizate, implementate direct pe server și disponibile imediat pentru toți utilizatorii.

Totuși, aplicațiile web sunt dependente de o conexiune activă la internet și prezintă o funcționalitate limitată, neavând acces la resurse precum GPS-ul sau camera dispozitivului. Pe de altă parte, aplicațiile mobile presupun costuri mai ridicate, dezvoltare separată pentru fiecare sistem de operare și necesită instalare pe dispozitiv.

În concluzie, aplicațiile web reprezintă o alegere potrivită pentru proiecte cu bugete restrânse, care urmăresc accesibilitate ridicată și actualizări rapide, în timp ce aplicațiile mobile sunt recomandate atunci când se dorește o funcționalitate avansată, o experiență personalizată a utilizatorului și posibilitatea de a funcționa chiar și offline.

3.2.3. Aplicații mobile native

În esență, o aplicație mobilă nativă este dezvoltată special pentru o anumită platformă; în cazul ScienceKid, aceasta a fost realizată pentru Android. Aplicația este implementată în Kotlin, utilizând framework-ul Jetpack Compose, care facilitează crearea de interfețe moderne și intuitive, precum și integrarea ușoară a componentelor UI. De asemenea, au fost incluse biblioteci precum journeyapps.barcodescanner, utilizată pentru scanarea codurilor QR, și module dedicate redării de conținut video sau audio. Acest nivel de integrare este esențial pentru a asigura performanța aplicației, în special în contexte ce implică utilizarea de elemente multimedia, gestionarea stocării locale sau redarea în flux (streaming).

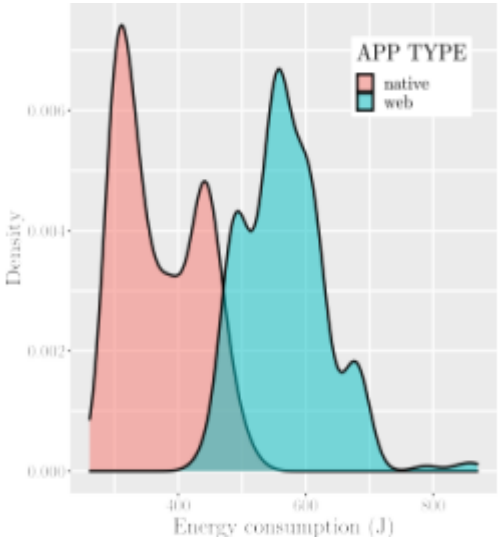


Figura 3.2. Reprezentare grafică a volumului traficului de rețea pe scară logaritmică [4]

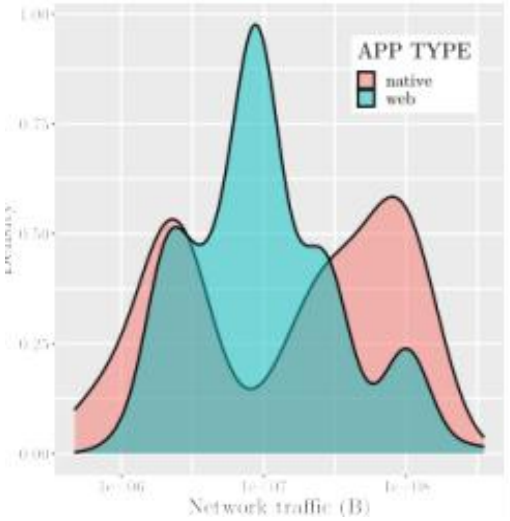


Figura 3.3. Reprezentare grafică a consumului de energie pentru aplicații web și native [4]

Am ales această direcție deoarece aplicațiile mobile native oferă o experiență mai rapidă, interfețe fluide și un acces optimizat la resursele hardware [4]. Studiile de utilizare arată că utilizatorii percep aplicațiile native ca fiind mai fiabile și mai bine adaptate nevoilor lor, în special în scenarii care implică conținut multimedia sau interacțiuni complexe.

Prin contrast, aplicațiile web prezintă performanțe variabile, influențate de browser, conexiunea la internet și gradul de optimizare, dar se remarcă prin ușurința în întreținere și distribuție. Ele sunt construite pe baza documentelor HTML, a foilor de stil CSS și a limbajelor de programare pentru partea de client. Din punct de vedere tehnic, studiul realizat de Ferreira et al. evidențiază faptul că aplicațiile mobile native au o eficiență energetică superioară celor web, fiind astfel mai potrivite pentru redarea de conținut AR, intens solicitant din punctul de vedere al resurselor [4].

3.2.4. Limitări ale aplicațiilor native

Deși aplicațiile mobile oferă avantaje considerabile în ceea ce privește performanța, ele prezintă și anumite dezavantaje. Dezvoltarea necesită echipe separate pentru fiecare platformă (Android și iOS), ceea ce conduce la costuri mai ridicate de implementare și mentenanță. În plus, procesul de testare multiplatformă este mai complex, iar posibilitatea de scalare rapidă devine mai dificil de realizat.

3.2.5. Alternative hibride și cross-platform

Pentru a reduce costurile și a accelera procesul de dezvoltare, tot mai multe proiecte adoptă soluții hibride sau cross-platform, precum React Native sau Flutter. Acestea permit scrierea codului o singură dată și rularea lui pe mai multe platforme, realizând însă un compromis între performanță și portabilitate. Cu toate acestea, în cazul aplicațiilor educaționale interactive, unde este esențială integrarea nativă cu funcționalități precum realitatea augmentată, camera, senzorii sau redarea multimedia de înaltă performanță, aplicațiile native rămân opțiunea recomandată.

3.3. Securitatea în aplicațiile educaționale – conceptul JWT

Securitatea aplicațiilor se referă la ansamblul practicilor prin care acestea sunt protejate împotriva amenințărilor ce pot exploata vulnerabilitățile din cod. Măsurile eficiente de securitate urmăresc prevenirea accesului neautorizat, a breșelor de date și a altor activități malițioase ce pot compromite integritatea și confidențialitatea aplicațiilor. Importanța securității este majoră, întrucât rolul său principal este protejarea datelor sensibile, precum informațiile personale ale utilizatorilor. Implementarea unor metode adecvate de securizare contribuie nu doar la menținerea încrederii utilizatorilor, ci și la consolidarea reputației platformei.

În contextul aplicațiilor educaționale, autentificarea bazată pe JSON Web Tokens (JWT) reprezintă o soluție robustă, scalabilă și eficientă pentru gestionarea accesului la resurse în arhitecturi cloud. În acest sens, Stănescu detaliază integrarea JWT în framework-ul Spring, prezentându-l drept o metodă eficientă și scalabilă de autentificare și control al accesului în aplicații educaționale [5].

De asemenea, în mediul educațional mobil, Est-Tony și Joy subliniază necesitatea consolidării securității în aplicațiile de învățare, prin identificarea vulnerabilităților și prin creșterea gradului de conștientizare a utilizatorilor [10].

3.3.1. Autentificare bazată pe tokeni

JSON Web Token (JWT) reprezintă un mecanism modern de autentificare și autorizare, utilizat pe scară largă pentru schimbul sigur de informații între client și server. Procesul este simplu și eficient: după ce utilizatorul se autentifică cu succes (de exemplu, prin completarea unui formular de login), serverul generează un token JWT care include date esențiale despre utilizator, alături de o semnătură digitală menită să garanteze integritatea informațiilor.

Literatura de specialitate evidențiază constant importanța acestui mecanism. De exemplu, Ethelbert et al. propun un model avansat de gestionare a autentificării în aplicațiile Software as a Service (SaaS), bazat pe componente precum Policy Match Gate (PMG), Policy Activity Monitor (PAM), Policy Validation Unit (PVU) și Policy Proxy DB (PPDB). Aceste module contribuie la conturarea unei arhitecturi sigure, flexibile și scalabile, adaptată cerințelor aplicațiilor moderne [10].

Un avantaj semnificativ al utilizării JWT în aplicațiile educaționale este capacitatea de a gestiona eficient accesul pe baza rolurilor atribuite utilizatorilor (de exemplu: elev, profesor sau administrator). Această structură permite o delimitare clară a permisiunilor și a responsabilităților fiecărei categorii de utilizatori, reducând riscul accesului neautorizat. În plus, JWT asigură protejarea datelor sensibile transmise între client și server, fapt esențial în contextul aplicațiilor care procesează informații personale, materiale educaționale sau rezultate școlare.

Astfel, integrarea JWT într-o platformă educațională precum ScienceKid nu doar că facilitează o autentificare sigură și rapidă, dar contribuie și la crearea unui mediu de învățare digital bazat pe încredere, unde utilizatorii pot interacționa fără teama compromiterii datelor personale.

3.3.2. Structura unui token JWT

Un token JWT este compus din trei secțiuni, separate prin puncte (.):

1. Header – specifică tipul de token (JWT) și algoritmul de criptare folosit (ex. HS256);

2. Payload – conține datele propriu-zise (claims), cum ar fi ID-ul utilizatorului, rolul și data expirării;
3. Signature – este o semnătură digitală creată pe baza primelor două părți și a unei chei secrete cunoscute doar de server, folosită pentru validarea autenticității tokenului.



Figura 3.4. Structura unui JSON Web Token (JWT) în format codificat [5]



Figura 3.5. Structura unui JSON Web Token (JWT) în format decodificat [5]

Folosind această structură, aplicația ScieneKid gestionează în mod eficient autentificarea utilizatorilor, oferind acces diferențiat la funcționalități (de exemplu: încărcarea lecțiilor de către profesori, vizualizarea progresului de către elevi) și protecție împotriva accesului neautorizat.

3.4. Cloud computing și servicii Azure în educație

În termeni simpli, cloud computing se referă la posibilitatea de a închiria resurse IT, în locul achiziționării lor, evitând astfel investițiile costisitoare în baze de date, software sau infrastructură hardware. Prin această abordare, clienții beneficiază de o mai mare agilitate, scalabilitate și flexibilitate, întrucât nu mai investesc direct în sisteme IT, ci accesează rapid resursele necesare, plătind doar pentru ceea ce utilizează. Odată cu accelerarea procesului de digitalizare în educație, tehnologiile de tip cloud computing au devenit indispensabile pentru susținerea aplicațiilor educaționale moderne.

În ceea ce privește infrastructura aplicațiilor, Popel și Shyshkina subliniază faptul că serviciile cloud pot sprijini eficient aplicațiile educaționale bazate pe realitate augmentată, asigurând atât scalabilitate, cât și accesibilitate extinsă [13].

3.4.1. Modele de servicii cloud (IaaS, PaaS, SaaS)

Când discutăm despre serviciile de tip cloud computing, este important să menționăm existența a trei modele principale, fiecare adresând nevoi și scenarii de utilizare diferite. Acestea sunt:

- **Software ca serviciu (SaaS)** – reprezintă un serviciu software complet, gata de utilizare, accesibil prin intermediul unei aplicații web sau mobile. Utilizatorul beneficiază direct de funcționalitățile aplicației fără a fi necesară instalarea, configurarea sau întreținerea acesteia.
- **Platformă ca serviciu (PaaS)** – oferă un mediu complet pentru dezvoltarea și gestionarea aplicațiilor, eliminând nevoia de a administra infrastructura de bază (servere, stocare sau sisteme de operare). Astfel, dezvoltatorii se pot concentra exclusiv pe procesul de creare, implementare și optimizare a aplicațiilor.
- **Infrastructură ca serviciu (IaaS)** – pune la dispoziția utilizatorilor resurse IT virtualizate, precum mașini virtuale, spații de stocare și rețele, oferind flexibilitate maximă și posibilitatea de a configura infrastructura după cerințele specifice ale proiectului

Aplicația ScieneKid folosește în principal PaaS și elemente de SaaS, prin intermediul platformei Microsoft Azure, pentru gestionarea stocării fișierelor media și a autentificării utilizatorilor.

3.4.2. Azure în mediul educațional

Dezvoltarea continuă a tehnologiilor moderne și apariția sistemelor inteligente au deschis scenarii de utilizare care, până recent, nu erau posibile. În acest context, Microsoft Azure pune la dispoziție o suită complexă de servicii cu aplicabilitate în educație, de la gestionarea bazelor de date și autentificare prin Microsoft Entra ID, până la stocarea de conținut multimedia prin Azure Blob Storage și livrarea acestuia prin rețele de tip Content Delivery Network (CDN).În cadrul aplicației ScieneKid, Azure este utilizat pentru:

- Stocarea conținutului educațional multimedia (fișiere video/audio scanate prin coduri QR);
- Autentificare securizată folosind tokenuri JWT integrate cu Azure Active Directory (Entra ID);
- Găzduirea backend-ului și conectivitate între componente.

Fiind o platformă integrată, Azure permite scalarea ușoară a aplicației în funcție de numărul utilizatorilor și oferă protecție extinsă asupra datelor.

3.4.3. Avantaje și dezavantaje față de alți provideri

Comparativ cu alți furnizori, Microsoft Azure oferă o integrare nativă cu produse deja consacrate în mediul educațional, precum pachetul Microsoft 365, și asigură un suport extins pentru tehnologii moderne, inclusiv Java Spring Boot, principalul framework utilizat pentru backend-ul aplicației ScienceKid. Platforma se remarcă printr-o interfață prietenoasă, o documentație amplă și prin programele sale educaționale dedicate instituțiilor academice.

Totuși, performanța serviciilor Azure poate varia în funcție de regiunea geografică, iar structura de cost poate deveni complexă și uneori dificil de previzionat în cazul proiectelor de amploare. Cu toate acestea, aceste limitări nu au influențat negativ dezvoltarea și funcționarea aplicației ScienceKid până în prezent.

3.5. Framework-uri web moderne – Vite, React și TypeScript

O aplicație educațională performantă, intuitivă și scalabilă necesită o infrastructură de dezvoltare modernă, care să susțină atât partea web, cât și cea mobilă. În cadrul proiectului ScienceKid au fost utilizate tehnologii și framework-uri de ultimă generație, precum Vite, React și TypeScript pentru componenta web, respectiv Kotlin și Jetpack Compose pentru aplicația mobilă Android. Alegerea acestor soluții tehnice a fost motivată de necesitatea accelerării procesului de dezvoltare, a optimizării performanței și a asigurării unei mentenanțe facile pe termen lung.

3.5.1. Vite – un bundler modern și rapid

De-a lungul timpului, au fost utilizate instrumente precum Webpack, care au îmbunătățit semnificativ experiența de dezvoltare în partea de frontend. Totuși, în cazul proiectelor complexe, volumul de cod JavaScript crește exponențial, ceea ce poate duce la blocaje de performanță și la timpi mari de compilare. Din acest motiv, în cadrul proiectului ScienceKid a fost ales Vite ca principal instrument de construire a aplicației.

Vite abordează în mod eficient problemele generate de numărul mare de module implicate într-un proiect și reduce considerabil blocajele de performanță. Unul dintre avantajele sale majore, observat și în dezvoltarea aplicației ScienceKid, îl constituie timpul mult mai redus de pornire al serverului de dezvoltare. Acest lucru este posibil prin separarea inițială a modulelor aplicației în două categorii: dependențe și cod sursă. Dependințele sunt pre-încărcate cu ajutorul esbuild, un instrument scris în Go, care realizează acest proces de 10–100 de ori mai rapid decât bundlerele tradiționale bazate pe JavaScript.

Așa cum este evidențiat și în documentația oficială [15], Vite oferă o experiență de dezvoltare modernă și eficientă, eliminând costurile recompilării complete și încărcând modulele ES la cerere prin intermediul serverului său nativ.

3.5.2. React și TypeScript – o combinație robustă

React este o bibliotecă JavaScript bazată pe o arhitectură component-based, care facilitează reutilizarea codului și asigură o separare clară a responsabilităților în cadrul aplicației. Unul dintre elementele centrale ale React este faptul că permite actualizarea eficientă a interfeței doar în zonele în care apar modificări. React oferă, de asemenea, mecanisme clare pentru gestionarea datelor între componente, prin intermediul props și state, ceea ce asigură o separare clară a responsabilităților și o organizare logică a aplicației. Interfața web a proiectului este construită din componente React, ceea ce permite o structură modulară, flexibilă și ușor de extins în funcție de cerințele ulterioare.

TypeScript adaugă un strat suplimentar de siguranță peste JavaScript, prin verificarea statică a tipurilor și prin oferirea de funcționalități avansate de autocompletare. Acesta introduce conceptul de tipuri statice, ceea ce ajută la detectarea erorilor încă din faza de compilare, reducând astfel riscul de defecte în timpul execuției. Într-un proiect educațional de amploare, unde datele despre profesori, elevi, lecții și resurse multimedia trebuie gestionate corect, verificarea statică a tipurilor devine esențială. Aceste caracteristici sunt fundamentale într-un proiect educațional complex, care implică interacțiuni multiple între utilizatori, componente dinamice și procese de manipulare a datelor.

Împreună, React și TypeScript contribuie la dezvoltarea unei aplicații web scalabile, în cadrul căreia pot fi integrate cu ușurință noi funcționalități pe măsură ce cerințele evoluează. React asigură modularitatea și flexibilitatea interfeței, permițând reutilizarea componentelor și extinderea rapidă a aplicației, în timp ce TypeScript garantează stabilitatea prin verificarea statică a tipurilor și reduce considerabil riscul apariției erorilor. Această complementaritate este susținută de structura clară a codului, care facilitează nu doar întreținerea pe termen lung, ci și scrierea testelor unitare și de integrare, aspect ce sporește fiabilitatea sistemului.

Prin adoptarea acestor tehnologii moderne, proiectul beneficiază de un cod mai clar, mai robust și mai ușor de întreținut, ceea ce conduce la o dezvoltare accelerată și la o diminuare semnificativă a erorilor în timp. În contextul educațional, unde platforma este utilizată zilnic atât de profesori, cât și de elevi, aceste caracteristici devin esențiale pentru asigurarea stabilității, performanței și sustenabilității aplicației.

3.6. Kotlin și Jetpack Compose – dezvoltare mobilă modernă

Pentru componenta Android a aplicației ScienceKid a fost ales limbajul Kotlin, susținut oficial de Google. Acesta oferă un set de caracteristici moderne, precum sintaxa concisă, suportul pentru null-safety și integrarea nativă a conceptelor de programare funcțională. În comparație cu Java, Kotlin reduce semnificativ volumul de cod necesar, ceea ce accelerează procesul de dezvoltare și diminuează riscul de erori.

Pe partea de dezvoltare a interfeței mobile, Jetpack Compose, construit pe baza Kotlin, reprezintă un cadru modern pentru realizarea UI declarative native, contribuind la productivitate și performanță. Smyth oferă un ghid cuprinzător pentru dezvoltarea de aplicații folosind Jetpack Compose 1.8, explicând concepte-cheie precum gestionarea stării, navigația și animațiile [9]. În plus, documentația oficială Google (2022) evidențiază modul în care Jetpack Compose simplifică procesul de creare a interfețelor prin funcțiile @Composable, sistemul de teme moderne și suportul integrat pentru testare performantă [14].

Comparativ cu sistemul tradițional de layout-uri XML, Jetpack Compose aduce o experiență de dezvoltare mult mai modernă: interfața este definită declarativ ca o funcție @Composable, iar schimbările de stare sunt reflectate automat în UI, eliminând necesitatea actualizărilor manuale. În cazul aplicației ScienceKid, această abordare a fost esențială pentru redarea dinamică a conținutului educațional, în special pe ecranul de redare video activat prin scanarea codurilor QR.

Prin adoptarea acestor framework-uri moderne, ScienceKid reușește să ofere o experiență performantă și fluidă, atât pe componenta web, cât și pe cea mobilă. Arhitectura bazată pe componente, verificarea statică a tipurilor și dezvoltarea declarativă permit o scalabilitate ridicată și sprijină implementarea rapidă a unor funcționalități interactive, precum redarea multimedia, scanarea codurilor QR sau accesul la lecții personalizate.

3.7. Testare comparativă cu aplicații similare

Aplicația propusă integrează numeroase animații, concepute special pentru a sprijini înțelegerea conceptelor de către elevii mai mici.

Khan Academy Kids este o aplicație internațională, gratuită și lipsită de reclame, concentrată pe literație, matematică și dezvoltare cognitivă timpurie. Conținutul este multimedia, cu accent pe materiale vizuale și audio. Deși foarte utilă pentru dezvoltarea competențelor de bază, aplicația nu include mecanisme de administrare a claselor sau un sistem de raportare a progresului integrat pentru profesori.



Figura 3.6. Interfața aplicației Khan Academy Kids [16]

Moodle este o platformă educațională complexă, axată în principal pe conținut text și materiale multimedia statice. Oferă funcționalități flexibile, dar interfața sa este mai puțin intuitivă pentru elevii din ciclul primar. Spre deosebire de Moodle, ScienceKid oferă o interfață simplă și adaptată vârstei 6–10 ani, include exerciții interactive, scanner QR și un nivel de interactivitate mai ridicat. Moodle include instrumente de raportare și analiză statistică, însă acestea sunt mai generale și mai puțin personalizate pentru monitorizarea rapidă a performanțelor elevilor mici.

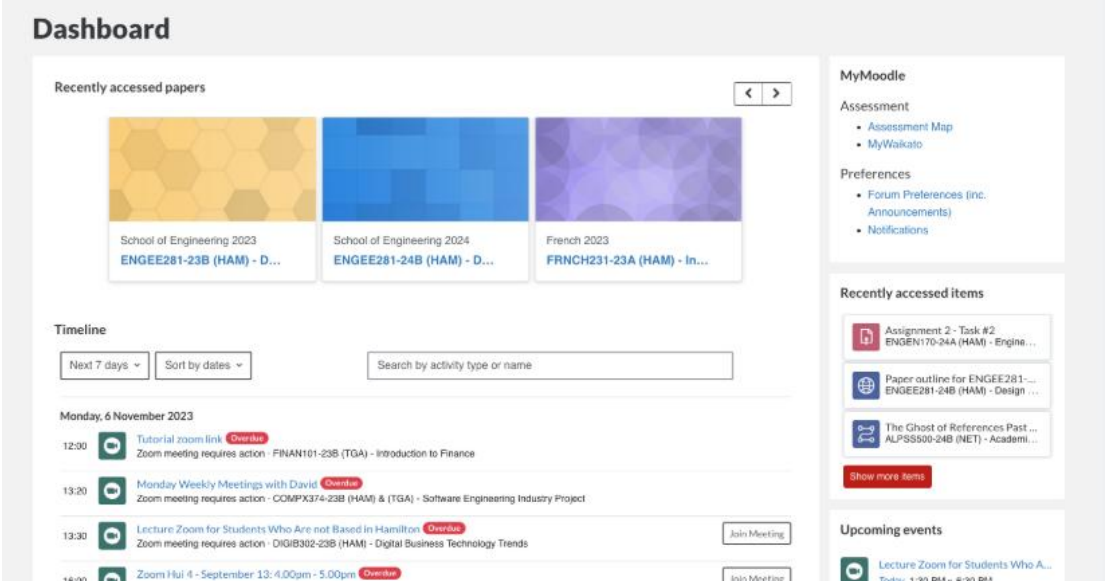


Figura 3.7. Interfața platformei Moodle [19]

Duolingo se axează mai ales pe învățarea limbilor străine prin povești și cântece, fiind comparabile cu ScienceKid prin utilizarea conținutului audio-video pentru stimularea memoriei și a învățării prin repetiție. Totuși, și acestea rămân limitate la un domeniu specific și nu oferă o structură educațională generală care să poată fi adaptată diverselor discipline.



Figura 3.8. Interfața aplicației Duolingo [18]

VoxiKids este o aplicație românească aprobată de Ministerul Educației, destinată copiilor între 2–8 ani. Ea pune accent pe dezvoltarea limbajului și vocabularului prin jocuri interactive și povești audio. Cu toate acestea, funcționalitatea sa se limitează la aria lingvistică si nu poate fi introdusa in scoli din cauza limitei de varsta, fără a oferi o platformă completă de gestionare a conținutului educațional.



Figura 3.9. Interfața aplicației VoxiKids [17]

Prin comparație, ScienceKid propune o soluție completă, construită pe un model client–server robust, care răspunde atât nevoilor elevilor, cât și ale profesorilor. Profesorii au la dispoziție o aplicație web prin care pot gestiona clase, manuale și lecții, dar și vizualiza rapoarte de progres, beneficiind de o organizare structurată și de o interfață prietenoasă, ușor de utilizat. Elevii, la rândul lor, pot folosi aplicația mobilă pentru a parcurge lecțiile, a rezolva exerciții și a accesa materiale multimedia declanșate prin coduri QR.

În plus, spre deosebire de aplicațiile menționate anterior, ScienceKid integrează mecanisme avansate de securitate, bazate pe token-uri JWT și linkuri SAS cu valabilitate limitată, care garantează protecția datelor și accesul controlat la resurse. Această dublă perspectivă – atât administrativă, cât și interactivă – transformă ScienceKid într-o platformă educațională unică, care depășește limitele aplicațiilor existente, reușind să ofere o experiență completă, sigură și modernă pentru procesul de predare și învățare.

Capitolul 4. Analiză și fundamentare teoretică

Acest capitol are ca scop prezentarea arhitecturii generale a proiectului și a mecanismelor de implementare a platformei ScienceKid, cu accent pe modul în care aplicația web și cea mobilă interacționează prin intermediul unei infrastructuri comune de tip cloud. Sunt detaliate principiile de organizare ale sistemului hibrid web–mobile, modelele de comunicare și soluțiile de securitate adoptate prin utilizarea JSON Web Tokens (JWT). De asemenea, capitolul descrie modul în care au fost integrate serviciile Microsoft Azure pentru găzduirea aplicației și pentru stocarea fișierelor media, precum și structura logică a aplicației web destinate profesorilor.

Un accent deosebit este pus pe integrarea elementelor multimedia în platformă, realizată prin utilizarea markerilor vizuali de tip cod QR, care declanșează afișarea de conținut audio și video. Această implementare reflectă obiectivul central al proiectului: susținerea unui proces educațional modern și interactiv, în care profesorii pot crea și administra conținut, iar elevii îl pot accesa printr-o interfață mobilă intuitivă și multisenzorială.

4.1. Arhitectura generală a sistemelor hibride web-mobile

În dezvoltarea platformei ScienceKid s-au avut în vedere două roluri esențiale: profesorii și elevii. Astfel, platforma a fost construită pe o arhitectură hibridă, în care aplicația web destinată profesorilor și cea mobilă destinată elevilor comunică printr-un backend comun. Această structură permite o separare clară a rolurilor și, în același timp, asigură coerența și sincronizarea datelor între cele două aplicații.

4.1.1. Public țintă și utilizatori finali

Platforma ScienceKid se adresează unui spectru larg de utilizatori implicați în procesul educațional, principalii beneficiari fiind:

Profesorii – sunt principalii creatori și administratori de conținut, care prin intermediul aplicației web pot edita și distribui lecții interactive, urmărind constant progresul elevilor și adaptând materialele în funcție de nivelul și ritmul fiecăruia. Funcționalitățile de analiză și raportare, prezentate sub formă de grafice, le oferă o imagine clară asupra gradului de înțelegere al clasei.

Elevii – reprezintă actorii principali care beneficiază direct de conținutul platformei. Prin aplicația mobilă, aceștia pot participa la quiz-uri interactive, pot trimite răspunsuri libere și pot învăța atât prin conținut audio, cât și prin materiale digitale. Experiența este concepută pentru a fi interactivă și adaptată stilurilor moderne de învățare.

Instututiile de învățământ – beneficiază indirect de utilizarea platformei, prin modernizarea metodelor de predare, creșterea implicării elevilor și obținerea unor rezultate mai bune la evaluări.

ScienceKid nu reprezintă doar o platformă educațională, ci un ecosistem complet care sprijină procesul de învățare și predare. Aplicația contribuie la crearea unui mediu modern, interactiv și colaborativ, în care tehnologia devine un instrument esențial pentru creșterea motivației elevilor, eficientizarea activității profesorilor și adaptarea școlii la cerințele actuale ale societății digitale.

4.1.2. Modelul Client–Server

Modelul client–server este o arhitectură care descrie relația dintre programele ce colaborează într-o aplicație, iar această structură stă la baza platformei dezvoltate. În acest model, clientul trimite o solicitare, iar serverul răspunde cu datele sau acțiunile corespunzătoare.

În cazul ScienceKid, atât aplicația web, cât și cea mobilă acționează ca clienți, trimițând cereri către serverul central (backend-ul). Serverul expune un set de servicii prin intermediul unui API unitar, ocupându-se de procesarea cererilor, validarea datelor și accesul la resursele stocate în baza de date și în infrastructura cloud.

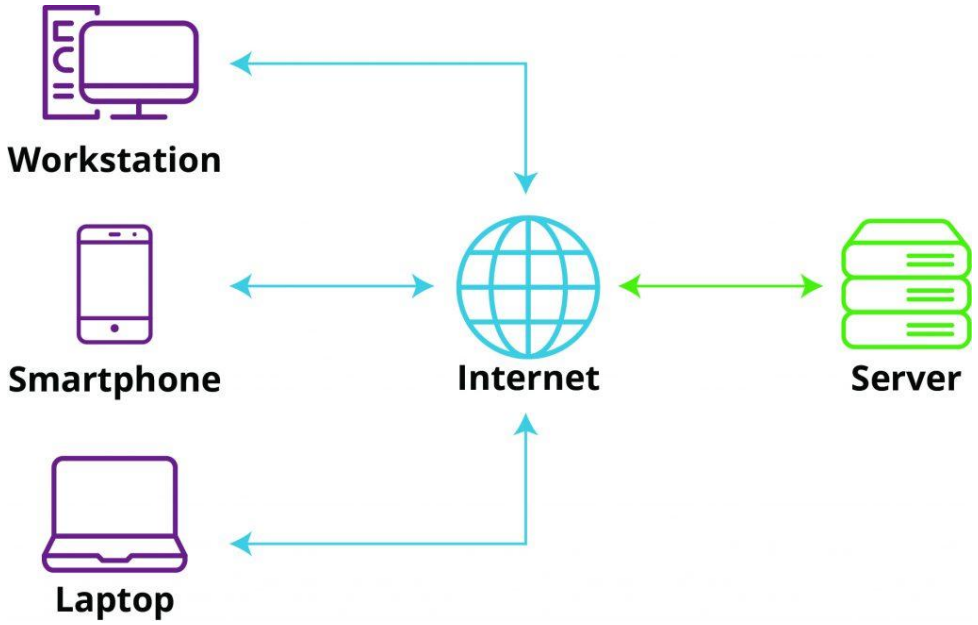


Figura 0.1. Arhitectura de tip client-server în cadrul unei aplicații web-mobile [20]

Clientul web: destinat în principal cadrelor didactice, are rolul de a oferi un mediu intuitiv și prietenos pentru gestionarea completă a procesului educațional. Prin intermediul acestei platforme, profesorii, în funcție de rol, pot organiza cu ușurință lecțiile, pot crea și administra clase prin introducerea de elevi și manuale, dar pot gestiona și resursele educaționale asociate fiecărei unități de învățare. Aplicația asigură un flux de lucru bine structurat, reducând efortul manual al profesorului și oferind o evidență centralizată a materialelor didactice, ceea ce conduce la o mai bună planificare și monitorizare a progresului elevilor. Tehnologic, platforma este dezvoltată utilizând React, care este o bibliotecă bazată pe componente reutilizabile, aleasă pentru a facilita

extinderea și întreținerea pe termen lung a aplicației. A fost folosit și Vite, care contribuie la o experiență rapidă și eficientă, iar TypeScript asigură o siguranță sporită la nivel de tipuri și oferă un grad ridicat de robustețe codului.

Clientul mobil: dedicat elevilor, are rolul de a facilita accesul direct la resursele educaționale disponibile în cadrul aplicației. Astfel, utilizatorii pot accesa lecții predefinite de către profesori, pot accesa elementele multimedia și pot rezolva exerciții menite să consolideze procesul de învățare. Aplicația mobilă este construită pentru a oferi o experiență de utilizare fluidă, intuitivă și adaptată nevoilor elevilor, ținând cont de faptul că aceștia interacționează în mod constant cu dispozitivele mobile. Pentru dezvoltarea aplicației mobile a fost utilizat limbajul Kotlin, recomandat oficial de Google pentru dezvoltarea pe Android. Pentru interfața grafică s-a folosit Jetpack Compose, care permite construirea de interfețe declarative. Această alegere simplifică procesul de dezvoltare, reduce semnificativ cantitatea de cod necesară și oferă posibilitatea de a crea interfețe vizual atractive și ușor de întreținut. Această abordare facilitează integrarea elementelor multimedia și AR, oferind elevilor o experiență interactivă inovatoare, care contribuie la creșterea motivației și implicării în procesul educațional.

Serverul: partea de backend are rolul de a gestiona în mod centralizat funcționalitățile principale ale aplicației. Aceasta se ocupă cu autentificarea și autorizarea utilizatorilor, asigurând conectarea profesorilor și a elevilor la aplicațiile web și mobile într-un mod securizat. De asemenea, este responsabilă de transmiterea și validarea datelor, garantând integritatea informațiilor schimbate între cele două aplicații și baza de date. Pentru gestionarea fișierelor media a fost utilizat Azure Blob Storage, o soluție dedicată stocării de obiecte, optimizată pentru volume mari de date, precum fișiere audio și imagini.Această alegere permite acces rapid și securizat la resursele multimedia, prin generarea de linkuri temporare de tip SAS (Shared Access Signature). Din punct de vedere arhitectural, backend-ul este implementat sub forma unui REST API, ceea ce oferă o interfață standardizată și ușor de integrat cu aplicațiile client. Pentru stocarea și gestionarea datelor structurate – precum informațiile despre utilizatori, lecții, clase sau resurse educaționale – s-a ales PostgreSQL, un sistem de gestiune a bazelor de date relaționale recunoscut pentru performanță, stabilitate și suport avansat pentru interogări complexe.

4.1.3. Modelul REST API

REST API reprezintă o modalitate prin care aplicațiile pot interacționa și pot face schimb de date utilizând metode HTTP standard. Unul dintre conceptele cheie ale acestui model este arhitectura client–server, despre care am discutat anterior, unde clientul solicită date, iar serverul furnizează răspunsurile corespunzătoare. Este important de precizat că fiecare cerere transmisă de la client către server trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru ca serverul să o înțeleagă și să o poată procesa corect.

Pentru schimbul de date, platforma ScienceKid foloseste REST API implementat pe acest tip de server. Acesta expune endpoint-uri care acopera toate functionalitatile principale:

- Autentificare și autorizare: endpoint-ul /api/auth reprezintă principala rută utilizată pentru generarea și validarea token-urilor JWT, fiind esențial pentru securizarea accesului la resursele platformei.
- Gestionarea utilizatorilor: endpoint-urile /api/teachers, /api/students, /api/classes și /api/manual sunt utilizate pentru administrarea conturilor, gestionarea claselor și organizarea manualelor asociate.

- Gestionarea conținutului: endpoint-urile /api/information, /api/observation și /api/application sunt utilizate pentru crearea, editarea, ștergerea și distribuirea lecțiilor, precum și a conținutului asociat acestora.
- Raportare: endpoint-ul /api/student-answers este utilizat pentru transmiterea și vizualizarea răspunsurilor elevilor, precum și pentru generarea rapoartelor de progres.



Figura 0.2. Arhitectura REST API utilizată pentru conectarea aplicației web, mobile și a resurselor cloud [21]

Atât aplicația web, cât și aplicația mobilă consumă aceste endpoint-uri prin cereri HTTP, trimițând în header token-ul de autentificare. În acest fel, datele sunt sincronizate în timp real între profesori și elevi, indiferent de platforma utilizată.

4.2. Modele de comunicare între aplicații și cloud

Comunicarea dintre aplicațiile web și mobile și infrastructura cloud reprezintă un element central al arhitecturii platformei ScienceKid. Toate schimburile de date sunt gestionate printr-un backend unificat, implementat sub forma unui REST API și găzduit în Microsoft Azure. Această infrastructură asigură atât securitatea transmiterii datelor, cât și gestionarea proceselor de autentificare și autorizare a utilizatorilor, precum și stocarea fișierelor media și a informațiilor educaționale.

4.2.1. Protocolul HTTP

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) este cea mai utilizată metodă pentru accesarea informațiilor pe internet, reprezentând tehnica prin care paginile web sunt transmise de la server către dispozitivul utilizatorului.

În cadrul proiectului ScienceKid, HTTP este folosit pentru transferul datelor prin cele două metode de bază: GET, pentru solicitarea unei resurse, și POST, pentru transmiterea de date către server. La nivel fundamental, aplicația implementează toate operațiile de tip CRUD (Create, Read, Update, Delete) pentru gestionarea informațiilor. Pe lângă acestea, sunt utilizate funcționalități mai complexe, care contribuie la crearea unui comportament interactiv și adaptat nevoilor elevilor.

4.2.2. Principiul de funcționare JWT

În cadrul platformei ScienceKid sunt evidențiate două concepte fundamentale în domeniul securității: autentificarea și autorizarea

Autentificarea reprezintă procesul de verificare a identității unui utilizator. În cazul acestei platforme, există trei roluri principale – ADMIN, PROFESOR și STUDENT – care pot accesa aplicația. Scopul principal al autentificării este de a împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la informații sau servicii protejate. Mecanismul implementat presupune introducerea unui nume de utilizator unic și a unei parole, care sunt apoi comparate cu acreditările stocate în sistem pentru validarea identității.

Autorizarea, pe de altă parte, constă în acordarea sau refuzarea accesului la anumite resurse sau funcționalități, pe baza privilegiilor și permisiunilor asociate utilizatorului autentificat. Aceasta stabilește ce acțiuni poate întreprinde un utilizator și ce date poate vizualiza după ce identitatea sa a fost confirmată.

Pentru a susține acest mecanism, platforma utilizează JSON Web Token (JWT), o metodă modernă și stateless de autentificare și autorizare. Fluxul de funcționare este următorul:

- Login-ul utilizatorului – acreditările sunt validate pe baza datelor din TeacherRepository sau StudentRepository prin intermediul clasei ApplicationConfig.
- Generarea token-ului – clasa JwtService creează un JWT semnat digital, care include informații precum adresa de email (username), rolul asociat și identificatorul unic (ID profesor/student).
- Transmiterea token-ului către client – token-ul este returnat și atașat la fiecare cerere ulterioară sub forma antetului Authorization: Bearer <token>.
- Validarea token-ului – la fiecare request, JwtAuthenticationFilter interceptează cererea, extrage token-ul și verifică integritatea și perioada de valabilitate. Dacă acesta este valid, contextul de securitate este completat cu identitatea și rolurile utilizatorului.
- Aplicarea regulilor de securitate – configurarea din SecurityConfig se asigură că numai utilizatorii autentificați pot accesa resursele /api/**, iar accesul este diferențiat pe roluri.

Acest model permite o gestionare clară a rolurilor și responsabilităților (de exemplu, profesorii pot adăuga resurse, iar elevii pot accesa doar materialele atribuite), reducând riscul accesului neautorizat și protejând datele sensibile. Un element suplimentar de securitate este reprezentat de durata limitată de viață a token-ului, de 24 de ore, care contribuie la prevenirea utilizării abuzive a acreditărilor.

Prin integrarea JWT, ScienceKid beneficiază de o arhitectură scalabilă și sigură, care facilitează autentificarea rapidă, protecția datelor și un control granular al accesului, toate esențiale în contextul unei platforme educaționale moderne.

4.2.3. Stocare și transfer de date

Conținutul multimedia (video, audio, imagini, fișiere PDF) este încărcat și stocat în Azure Blob Storage, fiind accesibil prin linkuri securizate.

Gestionarea datelor în platforma ScienceKid este realizată prin intermediul unei baze de date PostgreSQL, ale cărei tabele au fost generate și administrate direct din backend. Structura bazei de date include atât tabele principale (precum Teacher, ClassEntity și Manual), cât și tabele auxiliare, utilizate pentru menținerea relațiilor dintre entități.

Astfel, pentru a reflecta realitatea procesului educațional, au fost implementate relații de tip many-to-many. De exemplu, un profesor poate fi asociat mai multor clase, iar o clasă poate fi predată de mai mulți profesori. Această legătură este gestionată prin intermediul unui tabel de asociere numit teacher_class. În mod similar, pentru a lega manualele digitale de clasele la care sunt utilizate, a fost creat tabelul manual_class, care permite corelarea multiplă între clase și resurse educaționale.

Transferul datelor între aplicații și server se realizează în format JSON, prin endpoint-urile REST expuse de backend. În acest fel, atât aplicația web, cât și cea mobilă pot accesa rapid informațiile stocate în baza de date și pot menține o sincronizare constantă cu resursele multimedia salvate în Azure Blob Storage.

4.3. Modele de comunicare între aplicații și cloud

Așa cum a fost menționat anterior, platforma ScienceKid utilizează un mecanism de autentificare și autorizare bazat pe JSON Web Tokens (JWT), care are rolul de a proteja atât datele utilizatorilor, cât și resursele educaționale. Acest sistem garantează că profesorii și elevii accesează aplicația într-un mod securizat, iar funcționalitățile disponibile sunt limitate în funcție de rolul atribuit fiecărui utilizator.

Fluxul de autentificare și autorizare (JWT) în ScienceKid:

- Profesor/Elev → introduce credențialele (email și parolă).
- Backend (Spring Boot) → validează utilizatorul.
- Generare JWT → token-ul conține rolul și ID-ul utilizatorului.
- Transmitere către client → token-ul este stocat pe dispozitiv.
- Cereri ulterioare → fiecare request include antetul
    - Authorization: Bearer <token>.
- Autorizare pe roluri →
    - Profesor: acces la gestionarea claselor, lecțiilor, rezultate.
    - Elev: acces la vizualizarea lecțiilor și exercițiilor.

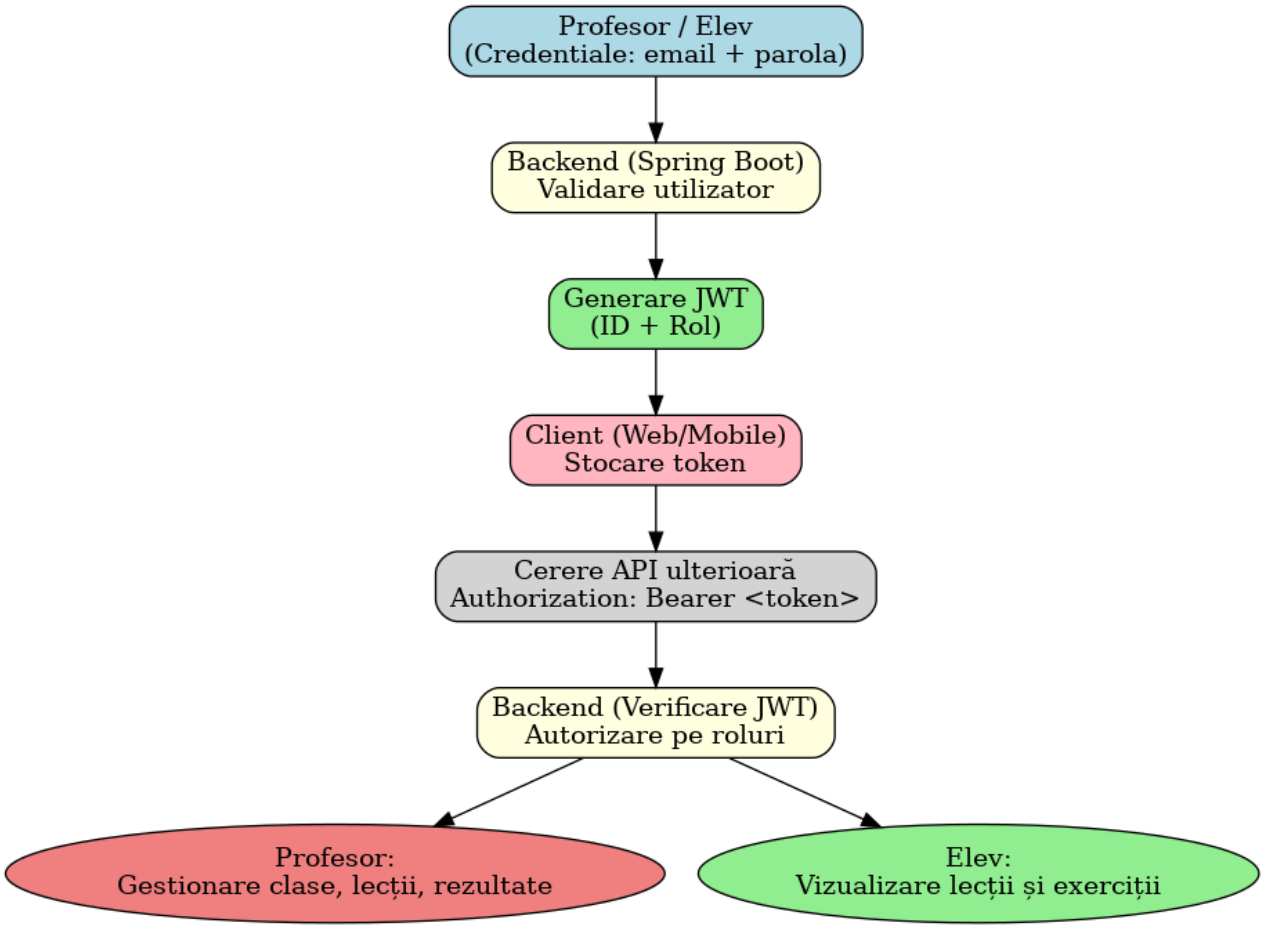


Figura 0.3. Fluxul de autentificare și autorizare cu JWT

4.3.1. Mecanisme de autentificare și autorizare bazate pe JWT

Procesul de autentificare se desfășoară după modelul:

1. Utilizatorul (profesor sau elev) introduce datele de autentificare (email și parolă) în aplicația web sau mobilă.
2. Backend-ul verifică datele transmise cu informațiile din baza de date PostgreSQL.
3. Dacă datele sunt corecte, serverul generează un token JWT, care conține informații despre utilizator și rolul acestuia.
4. Token-ul este returnat către client și stocat temporar pe dispozitiv (în memorie sau în storage-ul aplicației).
5. La fiecare cerere ulterioară către server, token-ul este trimis în antetul HTTP (Authorization: Bearer <token>), fiind validat automat de backend.

Acest flux permite o autentificare rapidă și sigură, fără a necesita transmiterea repetată a datelor de login.

4.3.2. Refresh tokens și expirarea sesiunilor

Un token de reîmprospătare este utilizat pentru a obține o nouă pereche de token-uri de acces atunci când cel curent expiră, mecanism esențial pentru menținerea unui nivel ridicat de securitate. Durata de viață a token-urilor este stabilită în funcție de politica aplicației, iar în cazul ScienceKid aceasta este de 24 de ore.

Această politică are două avantaje majore:

- Reducerea riscului de compromitere a sesiunii: chiar dacă un token ar fi interceptat, el nu ar putea fi folosit pe termen lung.
- Control granular asupra accesului: profesorii și elevii primesc acces doar la resursele care corespund rolului lor. De exemplu, un profesor poate gestiona clase și materiale educaționale, în timp ce un elev poate doar accesa lecțiile și trimite răspunsuri.

4.4. Modele de comunicare între aplicații și cloud

Platforma ScienceKid utilizează infrastructura Microsoft Azure, prin integrarea serviciului de stocare Azure Blob Storage. Acest serviciu permite gestionarea și stocarea fișierelor multimedia necesare aplicației – de la elementele AR, până la funcționalități din aplicația web, precum pozele de profil sau manualele în format PDF. Soluția oferă un mod sigur, scalabil și eficient de administrare a resurselor digitale.

4.4.1. Modelul de comunicare între aplicații și infrastructura cloud

Backend-ul platformei este găzduit în Azure App Services, fapt ce asigură o disponibilitate ridicată și o administrare simplificată a serviciului web. Aplicația rulează pe baza unui connection string securizat și este conectată atât la baza de date PostgreSQL, cât și la serviciile de stocare din Azure Blob Storage. Prin această abordare, aplicațiile web și mobile comunică unitar cu backend-ul printr-un REST API, care utilizează protocoale standard HTTP și răspunsuri în format JSON. Toate cererile sunt securizate prin token-uri JWT, atașate în antetul fiecărei cereri de tip Authorization.

Un alt avantaj al găzduirii în Azure App Services este faptul că aplicația beneficiază de loguri centralizate și de posibilitatea implementării rapide a actualizărilor, fără a genera întreruperi majore ale serviciului. În plus, Azure oferă suport pentru integrarea cu mecanisme suplimentare de autentificare, ceea ce lasă deschisă posibilitatea extinderii platformei către un mediu educațional la scară largă.

4.4.2. Modelul de comunicare pentru gestionarea fișierelor multimedia

Pentru gestionarea fișierelor multimedia (imagini, materiale video MP4, fișiere PDF asociate manualelor sau imaginile de profil ale utilizatorilor), backend-ul utilizează SDK-ul oficial Azure Storage, care pune la dispoziție clase dedicate pentru interacțiunea cu blob-urile.:

- BlobContainerClient asigură interacțiunea directă cu containerul de stocare.
- BlobClient este utilizat pentru operațiile de încărcare a fișierelor și pentru generarea linkurilor securizate.

În cadrul implementării, numele fișierelor (blobs) din containere sunt generate automat de sistem, pentru a evita conflictele și pentru a împiedica utilizatorii să introducă valori arbitrare.

Accesul la fișiere este securizat prin generarea de SAS tokens (Shared Access Signatures) pe backend. Pentru aceasta se folosesc clasele BlobSasPermission și BlobServiceSasSignatureValues, care permit configurarea exactă a drepturilor de acces (în cazul platformei ScienceKid – doar read) și a duratei de valabilitate. În implementarea actuală, fiecare token are o perioadă de viață de 24 de ore, după care expiră automat, ceea ce oferă un nivel suplimentar de securitate.

Această metodă asigură un echilibru între securitate și accesibilitate: profesorii și elevii pot accesa resursele multimedia necesare procesului educațional, dar fără a compromite siguranța datelor. În același timp, expirarea rapidă a linkurilor limitează posibilitatea distribuirii lor în afara platformei.

4.5. Structura logică a aplicației web pentru profesori

Aplicația web a platformei ScienceKid este componenta destinată profesorilor, având rolul principal de a permite gestionarea conținutului educațional și monitorizarea progresului elevilor. Structura acesteia a fost concepută astfel încât să fie modulară, ușor de extins și adaptată nevoilor reale din mediul școlar.

4.5.1 Module funcționale

Aplicația web destinată profesorilor și cea mobilă sunt organizate în partea de backend pe module care corespund direct entităților definite în sistem. Această corespondență asigură trasabilitate între interfață, logica de business și persistența datelor în PostgreSQL.

Pentru a facilita o înțelegere cât mai clară a structurii și a relațiilor dintre componente, a fost generată o diagramă cu principalele modele din backend, prezentată mai jos.

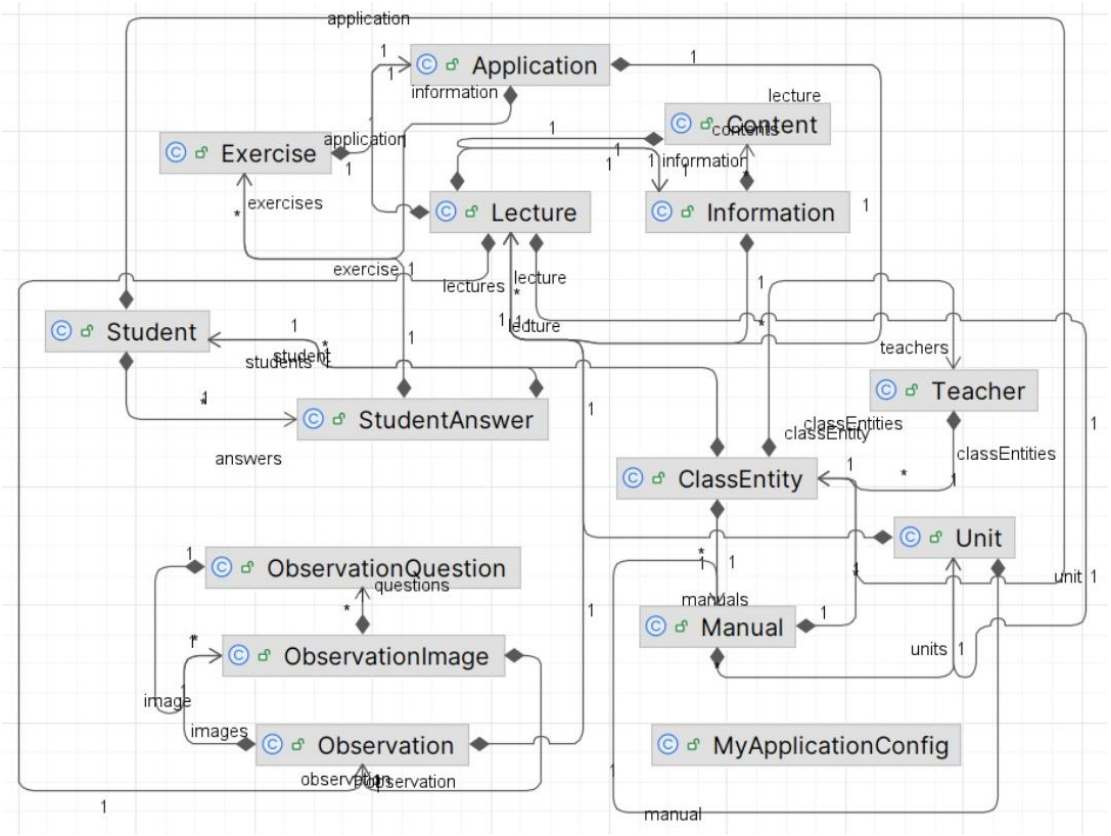


Figura 0.4. Diagrama entităților și relațiilor din backend – ScienceKid

1) Management utilizatori și roluri

- Entități: Teacher, Student.
- Funcții: creare/actualizare profil profesor și elev; activare/dezactivare cont; asocierea elevilor la clase; autentificare/autorizare (legat de 4.3).
- Observație: profesorii sunt actori administrativi ai conținutului; elevii sunt consumatorii conținutului și trimit răspunsuri.

2) Organizarea pe clase și curriculum

- Entități: ClassEntity, Manual, Unit, Lecture.
- Funcții:

    a) asocierea profesorilor la clase (relație many-to-many: *teacher_class*);
    b) asocierea manualelor la clase (relație many-to-many:*manual_class*);
    c) structurarea manualelor pe **unități** și **lecții** (curriculum ierarhic);
    d) selectarea rapidă a clasei/manualului/lecției pentru editare.

- Beneficiu**:** separă clar administrarea claselor de organizarea conținutului curricular.

3) Conținutul lecțiilor

- Entități: Information, Application, Observation, orchestrate prin Content/legături la Lecture.
- Funcții:

    a) Information – material teoretic (text + resurse media + link QR pentru video/audio);
    b) Application – exerciții de antrenament;
    c) Observation – sarcini deschise, cu posibilitatea încărcării de imagini și răspunsuri libere.
    d) Legături media: ObservationImage pentru materiale încărcate la Observation.

- Rezultat: o lecție are toate cele trei perspective (informare, aplicare, observare), configurabile independent.

4) Evaluare și feedback

- Entități: Application, Exercise, StudentAnswer.
- Funcții:

    a) definirea exercițiilor la nivel de Application;
    b) colectarea răspunsurilor elevilor (StudentAnswer) și marcarea corect/greșit;
    c) agregarea rezultatelor pe lecție/clasă/elev pentru vizualizări grafice în dashboard.

- Beneficiu: oferă profesorilor indicatori rapizi de progres și zone care necesită remediere.

5) Configurari aplicație

- Entitate: MyApplicationConfig.
- Funcții**:** clasa asigură configurarea infrastructurii de bază pentru backend, expunând un bean RestTemplate care permite realizarea apelurilor HTTP către servicii externe.
- Beneficiu: prin centralizarea configurarilor, se reduce complexitatea codului de business și se asigură separarea clară între logica aplicației și infrastructura de comunicație.

4.5.2. Fluxul de date

Pentru a ilustra cât mai bine modul în care funcționează fluxul de date între aplicația web, aplicația mobilă și backend-ul platformei ScienceKid, a fost ales un exemplu concret sub forma unui user story. Acest scenariu urmărește un caz de utilizare

explicit, care leagă toate componentele proiectului și evidențiază modul în care acestea colaborează pentru a oferi o experiență completă și coerentă utilizatorilor.

În diagrama Use Case de mai jos apar 2 actori principali:

- Actor 1: Profesorul (acțiuni: login, selectează clasă, selectează manual, editează lecții, adaugă materiale).
- Actor 2: Elevul (acțiuni: login, accesează clasa, vizualizează lecțiile, rezolvă exerciții).
- Sistemul (ScienceKid) care gestionează persistarea datelor și sincronizarea între aplicația web și cea mobilă.

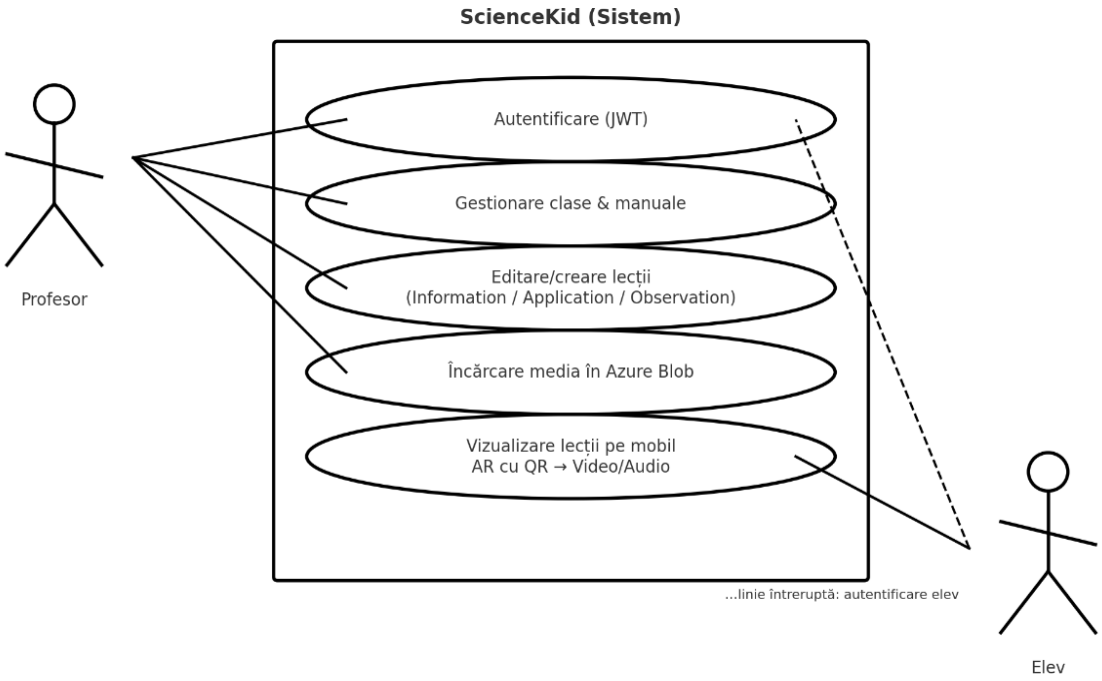


Figura 0.5. Diagrama Use Case - interacțiunea Profesor/Elev cu sistemul ScienceKid

Prin intermediul acestui exemplu se poate observa atât succesiunea acțiunilor realizate de profesori și elevi, cât și interacțiunile dintre aplicațiile client și infrastructura cloud, cu accent pe procesele de autentificare, gestionare a conținutului și transmitere a datelor educaționale.Profesorul se autentifică în platformă, selectează una dintre clasele la care predă și alege manualul asociat acesteia. În cadrul manualului, cadrul didactic poate edita lecțiile și secțiunile aferente: adăugarea de conținut în secțiunea Informații, formularea de întrebări pentru Observare și introducerea de exerciții în cadrul secțiunii Aplicare. Toate modificările realizate sunt salvate în baza de date și sincronizate prin intermediul backend-ului.

Astfel, în momentul în care elevii accesează aplicația mobilă, aceștia pot vizualiza imediat conținutul actualizat, incluzând materialele multimedia și exercițiile interactive.

4.5.3. Interfața și UX

Interfața aplicației a fost proiectată pentru a fi intuitivă și prietenoasă, astfel încât profesorii să își poată desfășura activitatea fără a necesita cunoștințe tehnice avansate. Dashboard-ul principal oferă o privire de ansamblu asupra claselor și lecțiilor, iar navigarea este organizată pe module distincte. Vizualizarea progresului elevilor este disponibilă prin diagrame interactive, ceea ce facilitează analiza rapidă a rezultatelor.

4.6. Structura logică a aplicației mobile pentru elevi

Platforma ScienceKid a fost concepută pentru a oferi elevilor o experiență interactivă și intuitivă, fără a necesita componente hardware complexe, dar suficient de atractivă pentru a le capta atenția prin integrarea unor elemente multimedia. În acest scop, a fost ales un mecanism bazat pe markeri vizuali, care declanșează afișarea conținutului video direct pe ecranul dispozitivului.

Această abordare asigură:

- compatibilitate ridicată, deoarece orice dispozitiv mobil cu cameră și aplicația ScienceKid instalată poate citi codul;
- costuri reduse, fără a necesita senzori sau modele 3D complexe;
- scalabilitate, profesorii putând încărca oricâte materiale multimedia și genera automat coduri QR aferente.

4.6.1. Algoritmi de tracking și recunoaștere obiecte

In platforma ScienceKid s-a folosit recunoasterea pe baza marker-based, utilizand coduri QR ca declansatoare ale continutului multimedia. Pasii pentru detectie si decodare functioneaza astfel:

- Inițializare și permisiuni: pentru a putea scana un cod QR, aplicația solicită inițial acces la cameră. După acordarea permisiunii, este pornită sesiunea de scanare, iar fluxul camerei este procesat în timp real de biblioteca utilizată – JourneyApps Barcode Scanner, construită pe baza framework-ului ZXing.
- Detecție și localizare marker: aplicația caută tipare de tip QR code, iar atunci când este identificat unul valid, îi este determinată poziția în imagine și este extras payload-ul text, adică URL-ul asociat.
- Decodare: conținutul extras este prelucrat printr-un proces de curățare, în cadrul căruia sunt înlocuite caracterele problematice și sunt eliminate spațiile inutile. Ulterior, informația este validată pentru a asigura corectitudinea datelor.
- Validare: sunt acceptate doar linkuri media de tip MP4 sau adrese YouTube, în timp ce alte coduri sunt respinse. În aceste cazuri, aplicația oferă utilizatorului un feedback vizual care indică invaliditatea codului scanat.
- Predare către stratul de prezentare: rezultatul valid este transmis printr-un callback către ViewModel/Router, care actualizează starea aplicației (ex.: „video scannat”) și inițiază navigarea către ecranul corespunzător.

Alegerea recunoașterii pe bază de coduri QR oferă aplicației un echilibru între robustețe și simplitate. Această metodă este portabilă, deoarece funcționează pe

majoritatea dispozitivelor Android fără a necesita hardware suplimentar, și sigură, având în vedere că fișierele media din Azure sunt distribuite prin SAS token-uri cu valabilitate limitată la 24 de ore.

Totuși, în stadiul actual există anumite limitări de proiectare. Nu este implementat tracking 3D, deoarece aceasta ar presupune compatibilitate specifică cu anumite versiuni de Android și integrarea unor biblioteci mai complexe. În consecință, recunoașterea prin QR este mai discretă și nu asigură o ancorare 3D continuă. Cu toate acestea, conținutul digital livrat prin această metodă contribuie semnificativ la o înțelegere mai clară a lecțiilor, reducând în același timp complexitatea tehnică și consumul de energie al aplicației.

4.6.2. Integrarea conținutului audio–video

Integrarea conținutului multimedia în ScienceKid se realizează prin două canale principale: partea audio, inclusă în secțiunea Observation, și conținutul video, care este declanșat prin scanarea codurilor QR.

Audio contextual în „Observation”:

- Preîncărcare și pregătire: la intrarea în ecranul Observation, dacă lecția are asociat un audio URL, playerul (ExoPlayer) încarcă și pregătește media în fundal.
- Controlul redării: UI oferă Play/Pause, Restart, slider de seek și afișarea timpului curent/durată; poziția este sincronizată periodic cu playerul.
- Ciclul de viață: resursele playerului sunt eliberate la părăsirea ecranului (evitând leak-uri); redarea este reluată/întreruptă în funcție de starea componentei.
- Experiență educațională: audio-ul servește drept ghid/explicație pentru imaginile și întrebările din Observation; elevul poate parcurge materialul în ritmul propriu.

Video declanșat prin scanarea codului QR:

- Scanare și validare: după scanare, aplicația acceptă doar linkuri video suportate (.mp4 sau YouTube); în caz contrar, afișează mesaj de eroare și revine la scanare.
- Propagarea rezultatului: URL-ul valid este trimis către ViewModel (ex.: updateScannedVideoUrl(...)) și UI navighează către ecranul de redare/lecție relevantă.
- Securitate la resurse: pentru conținutul hostat în Azure Blob, linkurile sunt livrate cu SAS Token cu permisiune read și expirare 24h; numele blob-urilor se generează automat pe backend (nu sunt furnizate de utilizatori), ceea ce previne expunerea de căi previzibile.
- Compatibilitate și performanță: formatul MP4 este folosit pentru redare nativă și latență redusă; pentru streamuri externe (ex. YouTube) se folosește playerul suportat la nivel de aplicație.

Combinația „QR → Video/Audio” oferă o experiență pragmatică, ușor de folosit și menținut, potrivită mediului școlar: profesorul asociază rapid resursele multimedia lecțiilor, iar elevul le accesează imediat prin scanare.

Capitolul 5. Proiectare de detaliu și implementare

Acest capitol prezintă procesul de proiectare și implementare a aplicației, pornind de la definirea cerințelor funcționale și nefuncționale care stabilesc modul de funcționare și comportamentul așteptat al sistemului. Sunt detaliate structura logică, principalele module și interacțiunile dintre acestea, precum și integrarea serviciilor cloud și implementarea mecanismelor de securitate, menite să asigure stocarea sigură a conținutului multimedia și protecția datelor. Scopul este conturarea unei imagini clare asupra modului în care aplicația a fost concepută, pentru a facilita atât utilizarea, cât și întreținerea ulterioară.

5.1. Cerințe funcționale și nefuncționale

Cerințele funcționale și nefuncționale reprezintă un ansamblu de principii esențiale pe care orice sistem software trebuie să le îndeplinească. Acestea contribuie în mod direct la definirea așteptărilor utilizatorului și oferă o imagine clară asupra capabilităților sistemului. Cerințele funcționale descriu comportamentul așteptat al aplicației, incluzând funcțiile, serviciile sau sarcinile pe care aceasta trebuie să le realizeze. În schimb, cerințele nefuncționale vizează aspecte precum performanța, scalabilitatea, securitatea, fiabilitatea și ușurința în utilizare. Deși nu definesc în mod direct ceea ce face sistemul, cerințele nefuncționale sunt esențiale pentru a asigura calitatea și eficiența generală a aplicației. Nerespectarea acestor cerințe poate conduce la un produs care, deși funcțional, nu corespunde nevoilor reale ale utilizatorilor.

5.1.1. Cerințe funcționale

• Implementarea funcționalităților multimedia audio-video

Sistemul trebuie să permită afișarea de conținut educațional interactiv, în special fișiere video asociate lecțiilor, care sunt activate prin scanarea unui cod QR unic. Astfel, în cadrul fiecărei lecții, elevul are la dispoziție atât materialul scris pus la dispoziție de profesor, cât și un videoclip explicativ care completează prezentarea teoretică și facilitează înțelegerea noțiunilor predate. În ceea ce privește resursele audio, acestea sunt integrate nativ în aplicația mobilă, fiind redate direct din interfață, fără a fi necesară generarea unui cod QR separat.

• Gestionarea conținutului educațional prin aplicația web

Profesorii trebuie să aibă posibilitatea de a vizualiza într-un mod centralizat toate clasele la care predau, împreună cu informațiile aferente acestora. În cadrul fiecărei clase, ei pot adăuga sau modifica lecțiile deja existente, adaptând conținutul în funcție de nivelul de pregătire al elevilor și de obiectivele educaționale urmărite. În plus, sistemul trebuie să ofere funcționalități dedicate pentru gestionarea claselor și a

elevilor, astfel încât să fie posibilă înscrierea și monitorizarea progresului fiecărui participant. Un element deosebit de important îl constituie modul de vizualizare a rezultatelor elevilor. Profesorii pot accesa statistici detaliate privind activitatea acestora, sub formă de grafice intuitive care evidențiază procentajul de răspunsuri corecte și greșite la exercițiile interactive.

• Funcționalități ale aplicației mobile pentru elevi

Elevii trebuie să aibă posibilitatea de a vizualiza în mod clar și organizat materiile la care sunt înscriși, împreună cu lecțiile aferente fiecărei discipline. Pe lângă accesul la conținut, aplicația trebuie să integreze și un modul dedicat verificării cunoștințelor. Acest modul conține seturi de întrebări concepute pentru a evalua nivelul de înțelegere al elevilor după parcurgerea fiecărei lecții. Această abordare combină evaluarea obiectivă, bazată pe răspunsuri fixe, cu evaluarea subiectivă, care pune accent pe gândirea critică și pe exprimarea personală a elevilor.

• Stocarea și gestionarea datelor în cloud și baza de date

Platforma trebuie să utilizeze serviciile Microsoft Azure pentru stocarea securizată a fișierelor media, precum videoclipuri, imagini și manuale în format PDF. Datele structurate — precum utilizatori, clase, lecții, rezultate quiz și răspunsuri din secțiunea Observation — trebuie stocate într-o bază de date PostgreSQL, optimizată pentru performanță și integritate. Sistemul trebuie să asigure sincronizarea automată a datelor între aplicația web și cea mobilă.

• Securitatea și autentificarea utilizatorilor

Platforma trebuie să permită autentificarea securizată atât pentru profesori, cât și pentru elevi, oferind posibilitatea de resetare a parolei pentru protejarea conturilor. Sistemul trebuie să implementeze mecanismul JSON Web Tokens (JWT), cu token-uri care expiră după 24 de ore și sunt regenerate la fiecare autentificare. Accesul la funcționalități trebuie controlat în funcție de rolul utilizatorului (profesor sau elev).

5.1.2. Cerințe nefuncționale

• Performanță și timp de raspuns

Redarea unui videoclip asociat unei lecții, activat prin scanarea unui cod QR, trebuie să înceapă în maximum 2 secunde pe conexiuni standard 4G sau Wi-Fi. Aplicația mobilă trebuie să ruleze fluent pe dispozitive Android, fără întreruperi sau blocaje în utilizarea funcționalităților de bază.

• Securitate și confidențialitate

Sistemul trebuie să implementeze mecanismul JSON Web Tokens (JWT), cu token-uri care expiră după 24 de ore și sunt regenerate la reautentificare. Accesul la date trebuie controlat strict în funcție de rolul utilizatorului (profesor sau elev). Politicile de resetare a parolei trebuie să fie securizate, iar complexitatea parolelor trebuie validată conform standardelor de siguranță.

• Disponibilitate și fiabilitate

Platforma trebuie să asigure un nivel de disponibilitate de minimum 99,5% pe durata programului școlar (luni–vineri, 08:00–18:00), minimizând riscul de întreruperi în utilizare.

• Scalabilitate

Sistemul trebuie să suporte creșterea numărului de utilizatori activi simultan, fără degradarea performanței. Baza de date PostgreSQL trebuie configurată astfel încât să permită atât scalare verticală, cât și orizontală, în funcție de cerințele aplicației.

• Compatibilitate și portabilitate

Aplicația web trebuie să fie compatibilă cu ultimele două versiuni ale principalelor browsere (Chrome, Firefox, Edge). Aplicația mobilă trebuie să fie compatibilă cu Android 10 sau versiuni superioare. Formatele media utilizate (MP4 pentru video și AAC pentru audio) trebuie să fie compatibile cu majoritatea dispozitivelor mobile.

5.2. Structura logică a aplicației

După cum am menționat anterior, platforma ScienceKid este construită pe un model de tip client–server, organizat în trei straturi principale:

Aplicația web – utilizată de profesori, în funcție de rolul pe care îl au în instituția de învățământ (administratori sau profesori de clasă). Aceasta permite gestionarea claselor, manualelor și lecțiilor, precum și vizualizarea unor rezultate legate de performanțele elevilor. Implementată cu Vite, React și TypeScript, aplicația web oferă interfața grafică pentru cadrele didactice și comunică prin API cu backend-ul.

Aplicația mobilă – dezvoltată nativ în Kotlin, pune la dispoziția elevilor accesul la conținutul educațional. Aceștia pot vizualiza lecțiile și interacționa cu materialele AR prin scanarea codurilor QR și rezolvarea exercițiilor destinate consolidării cunoștințelor..

Backend-ul și serviciile cloud – implementat în Java folosind Spring Boot, expune un REST API securizat cu JWT și gestionează datele structurate stocate în PostgreSQL. În paralel, conținutul multimedia este gestionat prin Azure Blob Storage, asigurând scalabilitate și acces securizat.

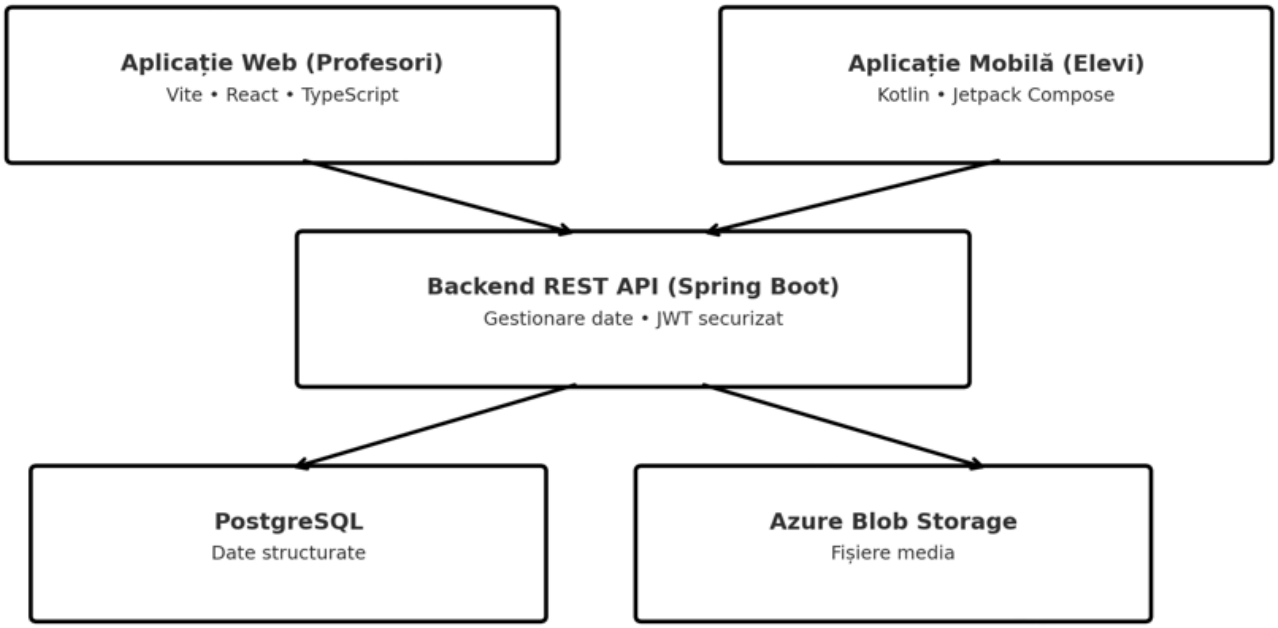


Figura 0.1. Arhitectura generală a proiectului

Fluxul de date urmează structura ilustrată în diagrama prezentată anterior. Profesorii creează și editează conținutul lecțiilor prin intermediul aplicației web, iar ulterior elevii accesează lecțiile și materialele multimedia din aplicația mobilă. Sincronizarea datelor se realizează prin intermediul API-ului, toate procesele fiind securizate cu ajutorul token-urilor JWT.

Aplicația web a fost dezvoltată utilizând Vite, React și TypeScript, o combinație modernă ce asigură randare rapidă, modularizare ridicată și verificarea tipurilor la compilare. Această componentă oferă profesorilor o interfață grafică intuitivă și ușor de utilizat pentru gestionarea conținutului educațional. Principala funcționalitate a constat în digitalizarea informațiilor unei clase, facilitând astfel organizarea și monitorizarea activității elevilor

Administratorul are rolul de a gestiona clasele și manualele, de a atribui elevii claselor corespunzătoare și de a asigura structura generală a organizării. Ulterior, profesorii, după autentificare, pot vizualiza clasele și elevii asociați, precum și manualele aferente. Fiecare manual are o structură generală ce permite selectarea unităților și a lecțiilor, organizate pe secțiuni: Observare, Studiu și Aplicare (Observation, Information, Application). În cadrul acestor secțiuni, profesorii pot adăuga conținut text și întrebări.

Pentru partea de Aplicare, sistemul oferă rezultate imediate asupra performanței elevilor. Profesorii pot analiza, prin diagrame, numărul de răspunsuri corecte și greșite, precum și exercițiile care au generat cele mai mari dificultăți.

De asemenea, fiecare utilizator dispune de o pagină de profil unde își poate administra contul personal, inclusiv resetarea parolei, având în vedere că la crearea conturilor acestea sunt generate cu o parolă prestabilită.

5.2.1. Alegerea stack-ului tehnologic (Vite, React, TypeScript)

Pentru a susține funcționalitățile descrise anterior, platforma ScienceKid utilizează un set modern de tehnologii web. Vite este folosit pentru a asigura o pornire

rapidă a mediului de dezvoltare și pentru a permite build-uri incrementale, aspect deosebit de util în proiectele cu numeroase module. React facilitează organizarea interfeței pe componente reutilizabile, ușor de combinat în pagini complexe. În același timp, TypeScript introduce verificarea statică a tipurilor, ceea ce a contribuit la structurarea mai clară a proiectului și la reducerea erorilor de implementare.

Rezultatul este o interfață reactivă, randată eficient și un cod bine organizat, ușor de extins pe măsură ce sunt adăugate noi module.

5.2.2. Structura componentelor

Aplicația este organizată pe module funcționale aliniate modelului de date din backend, fiecare cu propriile pagini și componente UI:

- Autentificare & profil: pagini pentru login, resetare parolă și administrarea profilului profesorului.
- Clase & utilizatori: listă de clase asociate profesorului, management membri (elevi), alocare profesori.
- Manuale → Unități → Lecții: navigație ierarhică; în cadrul unei lecții se editează cele trei secțiuni:
  - Information (conținut teoretic),
  - Application (exerciții + itemi),
  - Observation (imagini și întrebări deschise).
- Rezultate & rapoarte: agregări pe lecție/clasă/elev, afișate sub formă de grafice.
- Media: formular de încărcare fișiere către backend (care gestionează Azure Blob).

Dupa cum am precizat, aplicatia web a platformei ScienceKid este organizata intr-o maniera modulara, respectand principiile separarii responsabilitatilor si a reutilizarii codului.

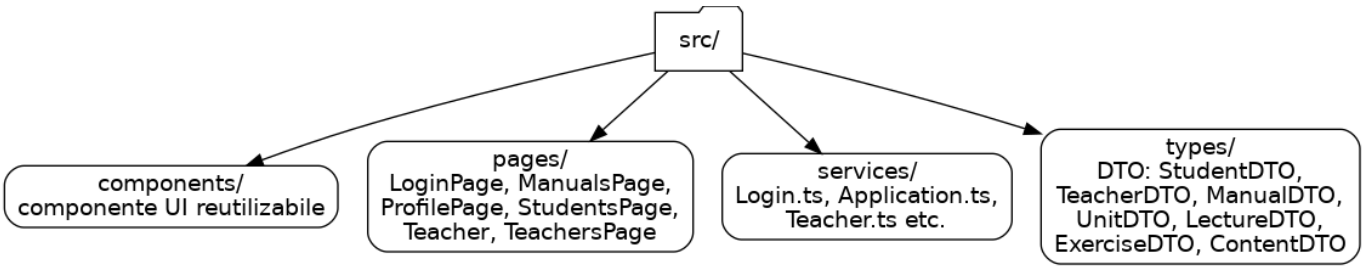


Figura 0.2. Structura proiectului web ScienceKid în React și TypeScript

Structura proiectului, prezentată în figura de mai sus ilustrează modul în care directorul sursă (src/) este împărțit pe pachete tematice, fiecare având un rol clar în funcționarea sistemului.

Directorul **components** conține elemente reutilizabile, iar în cazul proiectului ScienceKid acesta include, de exemplu, headerul aplicației. O astfel de organizare asigură consistență vizuală și reduce redundanța codului, deoarece componentele pot fi importate și refolosite în diferite pagini ale aplicației.

Un rol central îl joacă directorul **pages**, care grupează paginile majore accesibile utilizatorilor. Printre acestea se numără pagina de autentificare (LoginPage), pagina

pentru gestionarea manualelor (ManualsPage), profilul personal al utilizatorului (ProfilePage), precum și pagini dedicate profesorilor (Teacher, TeachersPage) și elevilor (StudentsPage). Această împărțire reflectă orientarea pe roluri a aplicației și oferă o trasabilitate clară între cerințele funcționale și implementarea efectivă.

Pentru logica de comunicare cu backend-ul, aplicația utilizează directorul **services**, unde sunt definite funcțiile de apel al API-ului REST. Această separare a stratului de servicii asigură o mai bună întreținere a codului și permite schimbarea sau extinderea facilă a mecanismelor de interacțiune cu serverul.

Directorul **types** reprezintă un element esențial în contextul utilizării limbajului TypeScript. Aici sunt definite toate tipurile de date și obiectele de transfer (DTO – Data Transfer Objects), care asigură coerența dintre frontend și backend. Fișiere precum AuthenticationResponse.ts și ChangePassword.ts gestionează structurile folosite la autentificare, în timp ce ClassEntityDTO.ts și ClassSummaryDTO.ts descriu entitățile asociate claselor școlare. În mod similar, ContentDTO.ts și ContentRequest.ts se ocupă de transmiterea și validarea conținutului lecțiilor, iar ExerciseDTO.ts și ExerciseRequest.ts definesc structurile pentru exercițiile interactive. Alte fișiere, precum LectureDTO.ts, ManualDTO.ts sau UnitDTO.ts, contribuie la modelarea logică a manualelor și a unităților de învățare. Pentru gestionarea actorilor principali, fișierele StudentDTO.ts, StudentAnswerDTO.ts și TeacherDTO.ts oferă tipuri bine definite, care facilitează atât validarea datelor, cât și interacțiunea cu API-ul.

Această structură modulară aduce multiple beneficii, întrucât facilitează mentenanța și extinderea proiectului. Modificările realizate într-un modul nu afectează funcționarea celorlalte, ceea ce reduce semnificativ riscul apariției de erori. Tipurile definite în TypeScript sporesc siguranța la compilare și contribuie la diminuarea bug-urilor cauzate de inconsistențe între front-end și backend. În plus, organizarea clară pe pagini și DTO-uri permite o colaborare mai eficientă între membrii echipei, fiecare dezvoltator având posibilitatea de a lucra pe un domeniu specific fără a afecta întregul proiect.

În concluzie, diagrama evidențiază o arhitectură frontend modernă, care respectă bunele practici de dezvoltare în React și TypeScript. Această organizare nu doar că sprijină dezvoltarea rapidă și sigură a aplicației, dar constituie și o bază solidă pentru eventuale extinderi viitoare, cum ar fi integrarea unor noi roluri, funcționalități suplimentare sau optimizarea interfeței vizuale

5.2.3. Implementarea autentificării JWT

Autentificarea profesorilor și a elevilor se bazează pe mecanismul JSON Web Tokens (JWT). În momentul autentificării, aplicația transmite credențialele (e-mail și parolă) către endpoint-ul /api/auth, unde backend-ul validează utilizatorul și returnează un token care include atât rolul, cât și identificatorul unic al acestuia. Ulterior, aceste informații sunt utilizate pentru gestionarea datelor asociate contului. Token-ul este stocat pe client și este atașat automat fiecărei cereri ulterioare prin antetul Authorization: Bearer <token>.

Autorizarea la nivel de interfață este sincronizată cu logica implementată pe server. Astfel, anumite rute sau funcționalități (de exemplu, editarea lecțiilor) sunt accesibile doar utilizatorilor cu rol de „profesor”. De asemenea, mecanismul de resetare a parolei este orchestrat prin API, incluzând etapele de trimitere a solicitării, validare și confirmare.

5.3. Structura aplicatiei mobile

Aplicația mobilă reprezintă interfața prin care elevii accesează lecțiile, rezolvă exercițiile și interacționează cu conținutul multimedia (video/audio declanșat prin QR). Arhitectura este stratificată: UI (Jetpack Compose) → ViewModel (business/UI state) → servicii (apeluri REST, player media, scanner QR).

Aplicația mobilă ScienceKid a fost organizată pe un model modular, respectând separarea clară a responsabilităților:

- ui/ – conține ecranele și componentele construite în Jetpack Compose, fiecare corespunzând unei funcționalități (ex.: ObservationScreen, InformationScreen, LoginScreen).
- viewmodel/ – gestionează logica de prezentare și starea aplicației, conectând UI-ul cu serviciile backend; aici sunt implementate metodele pentru autentificare, încărcarea lecțiilor, trimiterea răspunsurilor etc.
- data/ – definește modelele de date utilizate în aplicație (entities, DTOs) și serviciile de acces la API; include și funcțiile de sincronizare cu backend-ul.
- util/ – module auxiliare, precum QRCodeScanner pentru recunoașterea markerilor, validări și helperi pentru lucrul cu fișiere.
- components/ – elemente UI reutilizabile (ex. QRCodeBar, ChangePasswordDialog) pentru consistență vizuală în întreaga aplicație

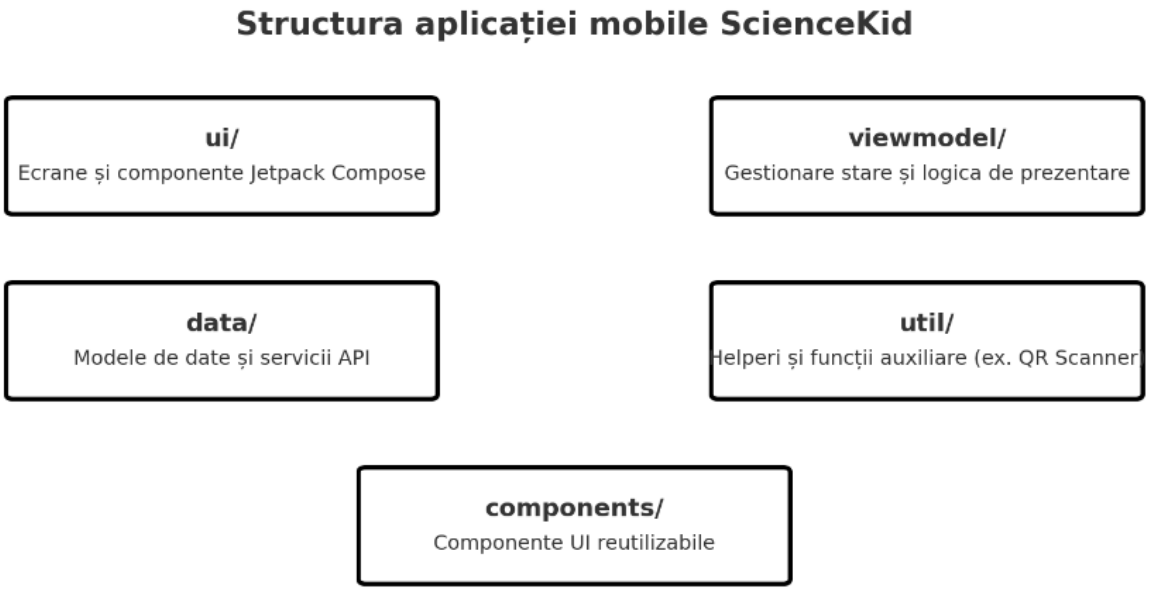


Figura 0.3. Structura modulară a aplicației mobile ScienceKid

Această organizare asigură claritate și scalabilitate, facilitând atât adăugarea de noi funcționalități (ex. tipuri noi de exerciții), cât și întreținerea codului de către o echipă extinsă.

5.3.1. Kotlin și Jetpack Compose

In proiectaea platformei ScienceKid am optat spre alegerea unui stack natic care a sigurat UI declarativ, care a ajutat la integrarea facila cu Media3/ExoPlayer pentru audio si video si care ne ofera o operformanta buna pe dispozitivele Android.

5.3.2. Gestionarea conținutului audio și video

Unul dintre elementele multimedia este declanșat prin coduri QR:

- scannerul (bazat pe JourneyApps/ZXing) decodifică URL-ul; se acceptă doar resurse video suportate (ex. MP4, YouTube)
- ViewModel-ul propagă URL-ul valid către ecranul de redare
- în Observation, audio-ul asociat lecției este disponibil permanent prin ExoPlayer (control play/pause/seek, afișare progres și durată)

Decizii de proiectare: fără tracking 3D persistent (pentru compatibilitate maximă și consum redus de resurse); fluxul este „scan → validează → redă”.

5.3.3. Sincronizare cu serviciile Azure

Proiectul ScienceKid utilizează resurse multimedia stocate în Azure Blob Storage, accesul la acestea fiind realizat prin linkuri securizate de tip SAS. În paralel, datele structurate – precum lecțiile, întrebările sau rezultatele elevilor – sunt gestionate în PostgreSQL și sincronizate cu aplicația prin intermediul unui REST API care folosește formatul JSON.

5.4. Servicii backend și API

Backend-ul platformei ScienceKid a fost dezvoltat utilizând Spring Boot, oferind un API REST prin care aplicațiile client (web și mobil) comunică cu baza de date și cu serviciile de stocare din cloud. Acesta gestionează atât datele structurate (PostgreSQL), cât și conținutul multimedia (Azure Blob Storage).

5.4.1. Structura API-ului

API-ul este organizat pe module corespunzătoare entităților din sistem. Cele mai importante endpoint-uri sunt:

Autentificare și conturi utilizator

- /api/auth – autentificare cu nume utilizator/parolă, returnează token JWT
- /api/auth/register, /api/auth/register-student – pentru înregistrare utilizatorilor în sistem
- /api/teachers/{id}/change-password,/api/students/{id}/change-password – resetarea parolei

Clase și utilizatori:

- /classes – creare și gestionare clase

- /teachers – gestionare profesori și asocieri cu clasele
- /students – gestionare elevi și asocieri

Curriculum:

- /manual – gestionare manuale asociate claselor
- /units – gestionarea lecțiilor dintr-un manual
- /lecture – gestionare lecții structurate pe secțiuni (Information, Application, Observation)

Evaluare și rezultate:

- /exercises – întrebări și exerciții
- /content – informațiile pentru fiecare lecție
- /student-answers – răspunsurile elevilor si rezultate sub formă ale diagrame

Resurse media:

- /api/image – încărcarea de fișiere către Azure Blob

5.4.2. Autentificare și autorizare

Autentificarea utilizatorilor se realizează pe baza credențialelor transmise la login. Dacă validarea este corectă, serverul returnează un token JWT. Token-ul conține informații despre utilizator și rolul său (profesor/elev) și are o durată de viață de 24 de ore. oken-ul este stocat pe client și este atașat automat fiecărei cereri ulterioare prin antetul Authorization: Bearer <token>. Acest token servește la identificarea și verificarea utilizatorilor pe toată durata sesiunii, până la expirarea sa.

Autorizarea accesului la endpoint-uri se face în funcție de rol:

- profesorii pot crea/edita lecții, încărca media și vizualiza rapoarte
- profesorii admin gestionează clasele, elevii și conținutul acestora la nivel de manuale
- elevii pot accesa lecții și trimite răspunsuri.

Pentru gestionarea autentificării la nivel de server, aplicația utilizează interfața UserDetailsService din Spring Security, responsabilă de încărcarea utilizatorilor din baza de date. În acest scop, entitățile Teacher și Student implementează interfața UserDetails, ceea ce permite framework-ului Spring să asigure un proces de login standardizat și securizat. Această abordare conectează direct datele persistente din PostgreSQL cu mecanismele de validare și control al accesului.

Autorizarea este implementată prin adnotări de tip @PreAuthorize aplicate la nivel de metodă în clasele de tip controller. Astfel, anumite endpoint-uri (precum editarea lecțiilor sau gestionarea claselor) sunt accesibile doar utilizatorilor cu rol de profesor, în timp ce altele sunt rezervate elevilor. În acest fel, logica de securitate este centralizată și declarativă, reducând riscul de acces neautorizat și facilitând mentenanța codului.

```
@PreAuthorize("hasAnyRole('ADMIN', 'PROFESOR')")  no usages  stefaniaOlaru
@PutMapping("/{id}/change-password")
```

Figura 0.4. Exemplu de adnotare @PreAuthorize pentru modificarea parolei (roluri: ADMIN, PROFESOR)

```
@PreAuthorize("hasRole('ADMIN')")  no usages  stefaniaOlaru
@DeleteMapping("/delete/{teacherId}")
```

Figura 0.5. Exemplu de adnotare @PreAuthorize pentru ștergerea unui profesor (rol: ADMIN)

```
@PreAuthorize("hasAnyRole('ADMIN', 'STUDENT', 'PROFESOR')")  no usages  stefaniaOlaru
@GetMapping("/{studentId}/manuals")
```

Figura 0.6. Exemplu de adnotare @PreAuthorize pentru accesarea manualelor (roluri: ADMIN, STUDENT, PROFESOR)

5.4.3. Gestionarea datelor în cloud

PostgreSQL este responsabil pentru stocarea datelor structurate, precum utilizatori, clase, manuale, lecții, întrebări și răspunsuri. Pentru gestionarea relațiilor de tip many-to-many au fost definite tabele de legătură dedicate (ex. teacher_class, manual_class), care facilitează organizarea și accesarea rapidă a informațiilor

În paralel, Azure Blob Storage este utilizat pentru gestionarea fișierelor multimedia – imagini, videoclipuri MP4 și documente PDF. Backend-ul se ocupă de generarea unor nume de blob-uri controlate și de încărcarea fișierelor prin intermediul componentelor BlobContainerClient și BlobClient.

Această arhitectură asigură mai multe avantaje: scalabilitate (posibilitatea de a crește volumul de date fără a afecta performanța), securitate (prin gestionarea accesului pe baza de roluri și token-uri SAS) și portabilitate (resursele pot fi accesate de pe orice dispozitiv conectat la internet).

Pentru gestionarea datelor multimedia în platforma ScienceKid a fost implementat un mecanism robust de stocare și organizare în cadrul serviciului Azure Blob Storage. La nivel de backend, pentru a asigura consistența și validarea automată a containerelor, a fost definit un enum dedicat care conține denumirile containerelor utilizate în aplicație (de exemplu: audio, lecture-video, manual, observation, student, teacher).

Un helper specific a fost creat pentru normalizarea și validarea numelor containerelor. Funcția mapStringToContainerName() elimină spațiile și caracterele speciale din string-ul primit, normalizează valoarea și verifică dacă aceasta există în enum-ul containerelor definite. Astfel, se previne utilizarea accidentală a unor containere inexistente sau denumite incorect.

Conexiunea la Azure Blob Storage este configurată prin adnotarea @Value("${azure.storage.connection-string}"), care injectează automat valoarea specificată în fișierul application.properties. Această abordare permite flexibilitate și portabilitate, întrucât datele de conexiune sunt gestionate separat de codul sursă.

Încărcarea efectivă a fișierelor se realizează prin metoda uploadFileToBlob(), care primește fișierul din sistemul local, îl validează (inclusiv verificarea extensiei pentru a permite doar tipuri de fișiere suportate, precum .jpg, .png, .mp4, .pdf) și îl

încarcă în containerul corespunzător. După finalizarea upload-ului, entitatea din baza de date PostgreSQL asociată utilizatorului sau lecției este actualizată cu noul path al fișierului.

Această abordare permite:

- gestionarea centralizată și sigură a fișierelor
- validarea tipurilor de fișiere încărcate
- eliminarea erorilor legate de denumirea containerelor
- sincronizarea între stocarea în cloud și persistența locală a metadatelor în PostgreSQL.



Figura 0.7. Containerele definite în Azure Blob Storage pentru platforma ScienceKid

În Figura 5.7 este ilustrată structura containerelor din contul de stocare Azure utilizat de platformă. Se poate observa că resursele sunt organizate pe categorii distincte – audio, lecture-video, manual, observation, student, teacher, dar și containere auxiliare precum professor-cv sau slogs. Această organizare permite separarea clară a tipurilor de fișiere, facilitează accesul rapid la resurse și sprijină mentenanța pe termen lung a aplicației.

5.5. Aplicația mobilă pentru elevi

Integrarea elementelor multimedia în ScienceKid are scopul de a transforma lecțiile într-o experiență interactivă, care să combine materialele clasice cu suport vizual și auditiv. În loc să utilizeze biblioteci complexe de realitate augmentată 3D, proiectul a fost construit pe un model marker-based, având ca element central codul QR.

5.5.1. Adăugarea conținutului audio și video

Integrarea conținutului multimedia în aplicația ScienceKid se realizează printr-un mecanism diferențiat pentru redarea fișierelor video și audio. Componenta principală responsabilă pentru aceste funcționalități în aplicația mobilă este QRCodeScanner. În cadrul secțiunii Observation este disponibil permanent un fișier

audio, pe care elevul îl poate reda oricând, iar în secțiunea Information utilizatorul are posibilitatea de a scana un cod QR care declanșează afișarea unui videoclip explicativ direct în aplicație sau redirecționează către o pagină de YouTube.

Mecanismul de scanare utilizează biblioteca com.journeyapps.barcodescanner, care pornește camera dispozitivului și interpretează conținutul scanat ca URL video (fișier MP4, fluxuri HLS/DASH sau link YouTube). În cadrul clasei QRCodeScanner se creează o instanță a acestui modul, iar prin apelul metodei showCamera() este inițiat procesul de scanare: dacă aplicația nu are încă acces la cameră, se solicită automat permisiunea utilizatorului; în cazul în care aceasta este deja acordată, se deschide interfața grafică pentru scanarea markerului QR.

Conținutul video este asociat lecțiilor prin imagini cu coduri QR, care sunt generate în prealabil și stocate în cloud, fiecare dintre acestea fiind legat de un mini videoclip demonstrativ corespunzător unității respective. Profesorul are, de asemenea, posibilitatea de a genera coduri QR suplimentare printr-un tool extern, care pot direcționa elevii către materiale explicative pe YouTube, însă în acest caz elevul este redirecționat către platforma YouTube, nu către redarea nativă din aplicație. În schimb, conținutul audio este integrat permanent în aplicația mobilă și este disponibil în mod implicit în secțiunea Observation a fiecărei lecții, fără a necesita scanarea unui marker.

Această abordare combină lectura materialului digital cu suportul auditiv constant și cu elementele video declanșate prin scanarea unui cod QR, ceea ce oferă o experiență de învățare mai flexibilă, mai interactivă și adaptată nevoilor elevului. Securitatea este asigurată prin generarea automată de linkuri SAS cu valabilitate limitată la 24 de ore, astfel încât accesul la resursele multimedia să fie protejat, iar profesorii păstrează controlul asupra distribuției materialelor.

Capitolul 6. Testare și validare

Testarea este etapa în care ne asigurăm că aplicația funcționează așa cum ne-am propus și că oferă o experiență stabilă și plăcută utilizatorilor. Practic, scopul ei este să descopere din timp eventualele erori sau situații neașteptate, pentru ca produsul final să fie cât mai fiabil și ușor de folosit.

În cadrul acestui proiect de licență, testarea a avut un rol foarte important: ne-a ajutat să verificăm corectitudinea implementării, să demonstrăm că soluția propusă este viabilă și să evidențiem în ce fel se diferențiază față de alte aplicații similare. La final, obiectivul testării a fost să confirmăm că aplicația răspunde cerințelor stabilite încă din fazele de analiză și proiectare și că oferă un nivel ridicat de calitate.

6.1. Testare automată

Testarea automată are ca scop principal verificarea corectitudinii funcționalităților implementate pe partea de backend și asigurarea faptului că acestea se comportă conform specificațiilor definite. Prin utilizarea testelor automate, procesul de validare devine mai rapid, mai repetabil și mai obiectiv decât în cazul testării manuale. În cadrul proiectului, testele automate au fost aplicate pentru a confirma integritatea logicii de business, corectitudinea operațiilor asupra datelor și respectarea regulilor de validare introduse.

6.1.1. Tehnologii și framework-uri utilizate

Pentru implementarea testelor automate pe backend au fost utilizate framework-urile JUnit și Mockito, ambele considerate standarde consacrate în ecosistemul Java.

Unit reprezintă unul dintre cele mai populare instrumente pentru testarea unităților de cod în aplicațiile Java. Acesta oferă o modalitate clară și structurată de a defini teste unitare, bazată pe adnotări precum @Test, @BeforeEach sau @AfterEach, care facilitează organizarea logică a scenariilor de test. Principalul avantaj al JUnit constă în integrarea sa facilă cu mediile moderne de dezvoltare (IntelliJ IDEA, Eclipse) și cu tool-uri de build precum Maven sau Gradle. Alegerea JUnit a permis redactarea unor teste clare, lizibile și ușor de rulat automat, ceea ce a accelerat procesul de validare a funcționalităților implementate.

În completare, Mockito este un framework de tip mocking care permite simularea obiectelor dependente în cadrul testelor. Într-o aplicație Spring Boot, unde serviciile și repository-urile interacționează frecvent, Mockito facilitează izolarea logicii testate prin crearea de mock-uri. Astfel, nu mai este necesară conectarea la o bază de date reală sau la alte componente externe, iar comportamentul unei clase poate fi verificat independent, reducând complexitatea și durata execuției testelor. Alegerea Mockito s-a bazat pe simplitatea sintaxei, integrarea nativă cu JUnit și capacitatea de a genera teste robuste și precise.

Prin combinarea celor două framework-uri, procesul de testare automată pe backend a devenit semnificativ mai eficient, oferind posibilitatea de a valida atât corectitudinea funcțiilor individuale, cât și interacțiunile dintre clase, fără a depinde de infrastructură sau resurse externe.

6.1.2. Domeniul de aplicare al testării

Testarea automată pe partea de backend a vizat în principal funcționalitățile critice ale aplicației. Pentru operațiile de tip CRUD (creare, citire, actualizare, ștergere) au fost definite atât scenarii pozitive, în care datele respectă regulile de validare, cât și scenarii negative, menite să verifice modul în care sistemul gestionează informațiile incorecte sau incomplete.

Cea mai complexă componentă a procesului de testare a fost mecanismul de autentificare. Au fost simulate atât situații valide, în care un profesor sau un elev introduce date corecte și primește un token de acces, cât și cazuri de eșec, cum ar fi existența unor utilizatori inexistenți în baza de date sau introducerea unei parole eronate. În plus, au fost verificate regulile de validare pentru adresa de e-mail și numărul de telefon, astfel încât sistemul să prevină înregistrarea unor date invalide.

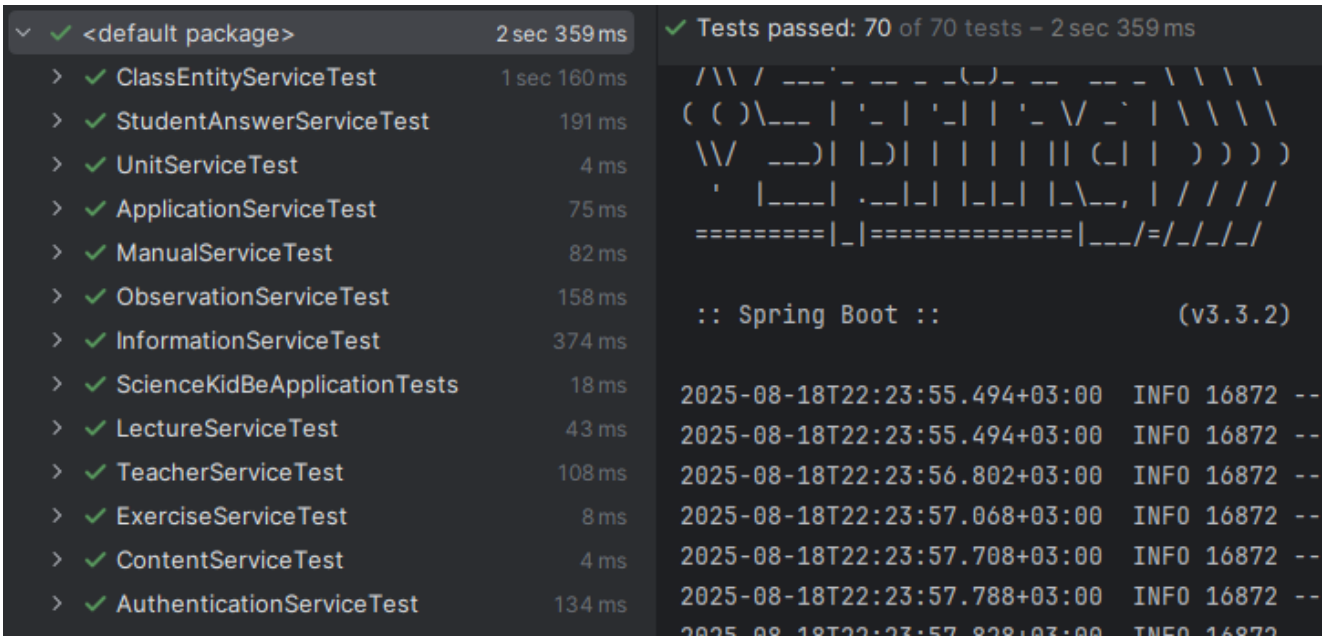


Figura 0-1. Rezultatele testelor unitare în backend-ul ScienceKid

6.2. Testare manuală

Pentru componentele de frontend (aplicația web React) și mobile (aplicația Android dezvoltată cu Kotlin și Jetpack Compose) a fost adoptată metoda testării manuale. Alegerea acestei abordări s-a bazat pe specificul aplicațiilor, unde interacțiunea directă cu interfața grafică și experiența utilizatorului joacă un rol esențial. Testarea manuală a permis observarea comportamentului vizual, a reacțiilor la acțiunile utilizatorilor și a coerenței fluxurilor de navigare într-un mod rapid și flexibil. În plus, pentru aplicații cu un grad ridicat de dinamică vizuală și interacțiuni complexe, testarea manuală este adesea mai potrivită decât automatizarea, care ar necesita infrastructuri suplimentare și scenarii de test mult mai complexe pentru a surprinde aceleași aspecte.

6.2.1. Scenarii de testare

Pentru a valida funcționalitățile aplicației web și mobile, sistemul a fost populat cu date reale, extrase dintr-un manual școlar autentic. Acest lucru a permis testarea în condiții apropiate de cele reale și verificarea corectitudinii informațiilor afișate.

Ulterior, au fost parcurse toate acțiunile posibile pentru fiecare tip de utilizator:

- Elev – autentificare, accesarea lecțiilor și exercițiilor, vizualizarea rezultatelor.
- Profesor – autentificare, adăugarea de conținut educațional, gestionarea claselor și a elevilor.
- Administrator – gestionarea utilizatorilor, validarea datelor introduse, supravegherea întregului flux al aplicației.

Prin aceste scenarii, testarea manuală a acoperit fluxurile principale ale aplicației, verificând atât corectitudinea funcționalităților, cât și coerența și ușurința de utilizare a interfeței.

Capitolul 7. Manual de instalare și utilizare

Capitolul de față are rolul de a prezenta modul de instalare și utilizare a platformei ScienceKid, oferind un ghid complet atât pentru administratorii și profesorii care configurează aplicația, cât și pentru elevii care o folosesc în procesul educațional. Sunt descrise cerințele tehnice minime, pașii necesari pentru configurarea backend-ului și a infrastructurii cloud, precum și modalitățile prin care aplicațiile web și mobile se conectează la server. De asemenea, capitolul explică integrarea serviciului Ngrok, care permite accesarea backend-ului de pe orice conexiune la internet, și detaliază procesul de instalare și utilizare a aplicațiilor de către profesori și elevi.

7.1. Cerințe hardware și software

Platforma ScienceKid are câteva cerințe minime pentru a funcționa optim. Backend-ul necesită instalarea Java 17 sau a unei versiuni mai noi, împreună cu framework-ul Spring Boot. Datele aplicației sunt gestionate într-o bază de date PostgreSQL, recomandată începând cu versiunea 13, iar resursele multimedia sunt stocate în Microsoft Azure Blob Storage. Pentru o funcționare stabilă este suficient un server cu două nuclee de procesor, patru gigabytes de memorie RAM și cel puțin douăzeci de gigabytes spațiu liber, cu o conexiune la internet stabilă și porturi HTTP sau HTTPS accesibile.

Aplicația web pentru profesori poate fi accesată din orice browser modern, precum Chrome, Edge sau Firefox, pe sisteme Windows. Aplicația mobilă pentru elevi este compatibilă cu telefoanele Android începând cu versiunea 10 și necesită o cameră funcțională. În plus, aceasta solicită acces la internet și la cameră, permisiuni acordate la prima rulare. În cadrul platformei există trei tipuri de conturi – administrator, profesor și student – autentificarea realizându-se prin utilizator și parolă, securizată cu token-uri JWT valabile douăzeci și patru de ore. Accesul la fișierele multimedia stocate în Azure se face prin linkuri SAS temporare, generate de backend.

7.2. Instalarea și configurarea backend-ului

Instalarea backend-ului presupune configurarea variabilelor de mediu sau a fișierului application.yml, unde sunt definite conexiunile către PostgreSQL, cheia secretă pentru JWT și datele de acces pentru Azure Blob Storage. Ulterior se rulează migrarea bazei de date pentru a crea tabelele necesare și se configurează conturile inițiale de tip ADMIN și PROFESOR. Backend-ul se pornește local cu Maven, prin mvn spring-boot:run, fiind accesibil implicit la adresa http://localhost:8082.

7.3. Expunerea backend-ului pe internet cu Ngrok

Pentru ca serverul să fie accesat din afara rețelei locale, se folosește serviciul Ngrok. Ngrok este un instrument care permite expunerea în siguranță a unui server local la internet prin crearea unui tunel securizat. Practic, acesta pornește un proces care generează o adresă publică de tip URL, redirecționând traficul de la acea adresă către aplicația ce rulează pe calculatorul local. Această funcționalitate este utilă în special pentru testarea aplicațiilor aflate în dezvoltare, atunci când este necesară accesarea lor de pe dispozitive externe (precum telefoane mobile) sau pentru integrarea cu servicii terțe (ex. webhook-uri, API-uri). În plus, ngrok oferă un nivel suplimentar de securitate prin criptarea traficului și gestionarea accesului.

După instalare și configurarea tokenului de autentificare, se deschide un tunel cu ngrok http 8082. Ngrok generează un URL public de forma https://abcd-1234.eu.ngrok.io, utilizabil imediat.

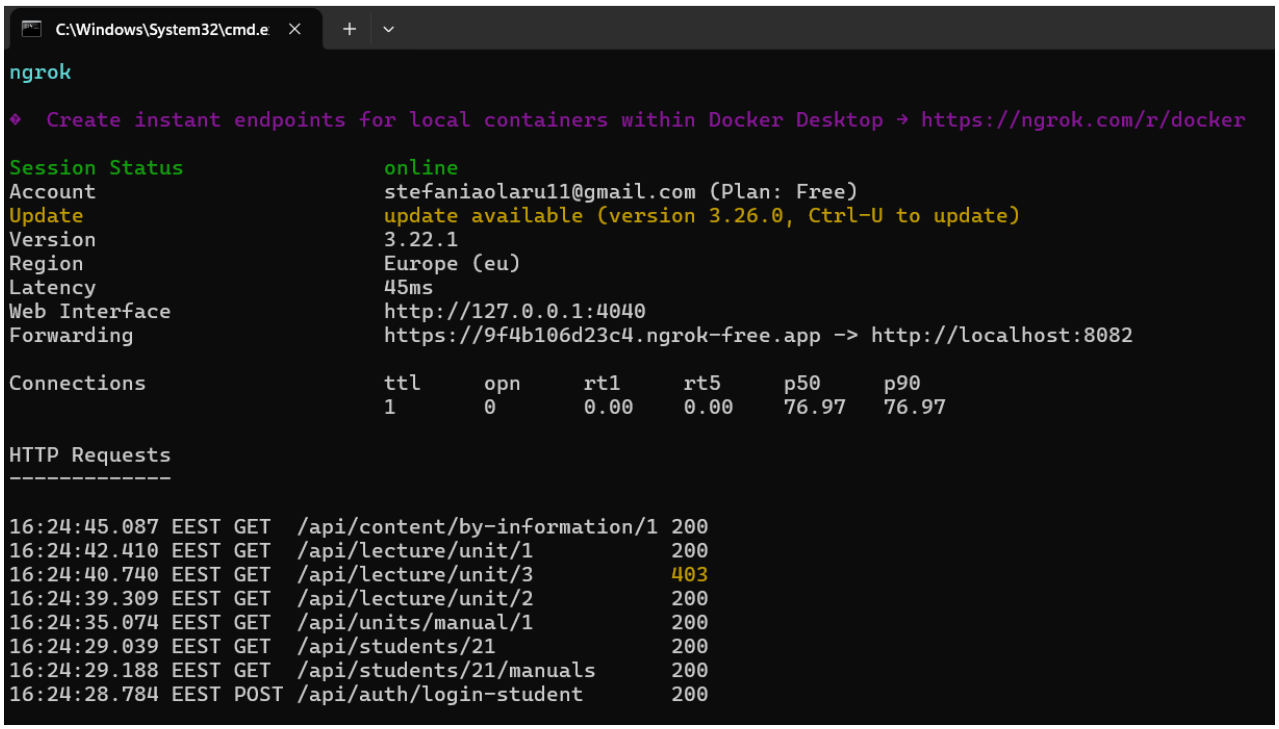


Figura 0.1. Interfața Ngrok cu tunelul activ și cererile HTTP către backend

Pentru a evita schimbarea manuală de fiecare dată a acestui URL, a fost creată clasa NgrokUrlFetcher, care citește adresa publică din API-ul Ngrok și o salvează în gradle.properties. Programul se compilează și se rulează prin javac NgrokUrlFetcher.java și java NgrokUrlFetcher, actualizând automat proprietatea ngrokUrl cu endpoint-ul corect. Astfel, aplicațiile web și mobile folosesc adresa actuală fără intervenții manuale.

```
C:\Users\stanbydrew\Desktop\science-kid-mobile>javac NgrokUrlFetcher.java

C:\Users\stanbydrew\Desktop\science-kid-mobile>java NgrokUrlFetcher
Ngrok URL gasit: https://9f4b106d23c4.ngrok-free.app/api/
Link actualizat in gradle.properties cu succes!

C:\Users\stanbydrew\Desktop\science-kid-mobile>
```

Figura 0.2. Rularea programului NgrokUrlFetcher pentru actualizarea automatului URL public

Figura prezintă executarea clasei NgrokUrlFetcher în linia de comandă. Programul compilează și rulează codul sursă, preia adresa publică generată de Ngrok și o salvează în fișierul de configurare gradle.properties, confirmând actualizarea cu mesajul „Link actualizat cu succes”.

7.4. Instalarea aplicației mobile pentru elevi

Aplicația mobilă poate fi distribuită fie sub forma unui fișier APK, instalat manual pe dispozitive, fie prin publicarea în Google Play în regim de testare internă. În cazul distribuției prin APK, elevii descarcă fișierul, îl instalează, iar la prima pornire acordă permisiunea de acces la cameră. Ulterior se autentifică cu datele primite și pot accesa clasele și lecțiile corespunzătoare contului lor.

După instalarea aplicației ScienceKid pe dispozitivele mobile, elevii au acces la o interfață intuitivă și prietenoasă, optimizată pentru procesul de învățare.

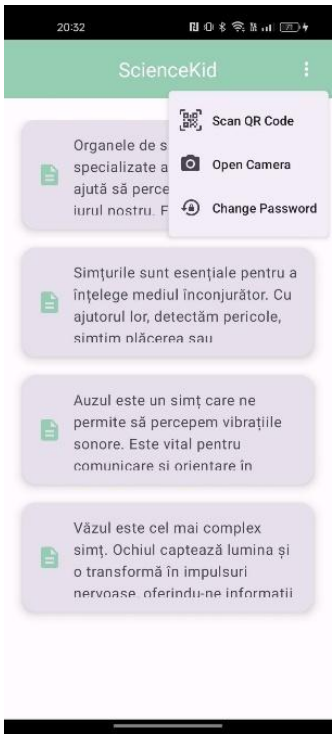


Figura 7.3. Meniul principal al aplicației ScienceKid

În meniul aplicației mobile, elevul are opțiunea de a selecta funcția Scan QR Code, după cum este ilustrat în Figura 7.3. Aceasta declanșează pornirea camerei și a interfeței de scanare, care identifică markerul vizual și îl interpretează ca un link către un fișier video (de tip mp4 sau resursă externă, precum YouTube).

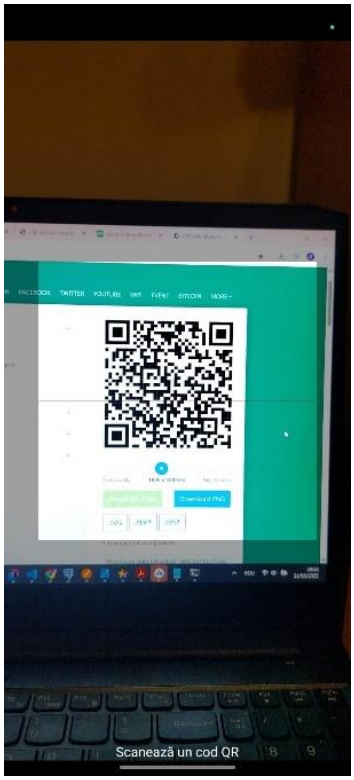


Figura 7.4. Modulul de scanare a codurilor QR

Procesul efectiv de scanare este redat în a doua poză din Figura 7.4, unde aplicația preia imaginea codului QR și o procesează pentru a furniza un link valid. În cadrul testelor preliminare am utilizat coduri QR generate online, însă în aplicația finală elevii vor scana codurile asociate lecțiilor, deja integrate în pagina Information creată de profesori.

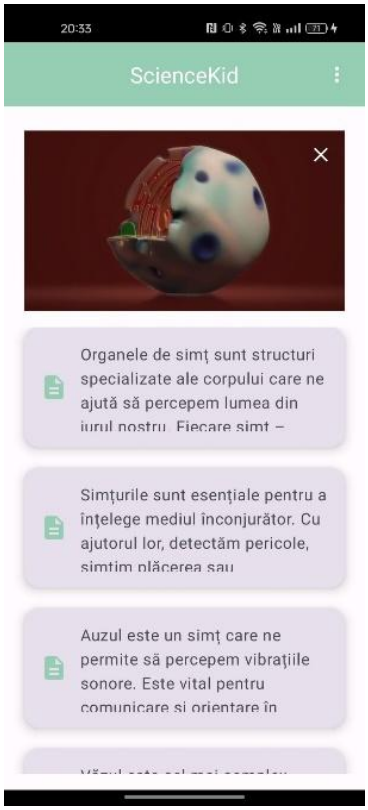


Figura 7.5. Vizualizarea conținutului multimedia după scanarea codului QR

Odată identificat markerul, aplicația redă automat videoclipul asociat lecției prin intermediul playerului nativ ExoPlayer, asigurând o experiență fluentă și intuitivă. Rezultatul acestui proces poate fi observat în a treia poză din Figura 7.5, unde fișierul video este redat în aplicația mobilă, deasupra materialului textual aferent lecției.

7.5. Testarea și depanarea platformei

Testarea funcționalităților backend-ului se poate face rapid prin instrumente precum Postman, care permit trimiterea de cereri HTTP și vizualizarea răspunsurilor. În loc să prezentăm doar exemple izolate de endpoint-uri, am ales un scenariu concret care evidențiază atât procesul de autentificare, cât și diferențierea clară a permisiunilor pe roluri.

Astfel, testele au fost structurate sub forma unui user story care începe cu autentificarea profesorului, continuă cu încercarea de a adăuga un nou elev în platformă și se finalizează cu autentificarea unui administrator, singurul rol care are drepturile necesare pentru această operațiune. Acest flux de testare permite verificarea simultană a autentificării prin token-uri JWT, a restricțiilor impuse utilizatorilor obișnuiți și a accesului extins rezervat administratorilor.

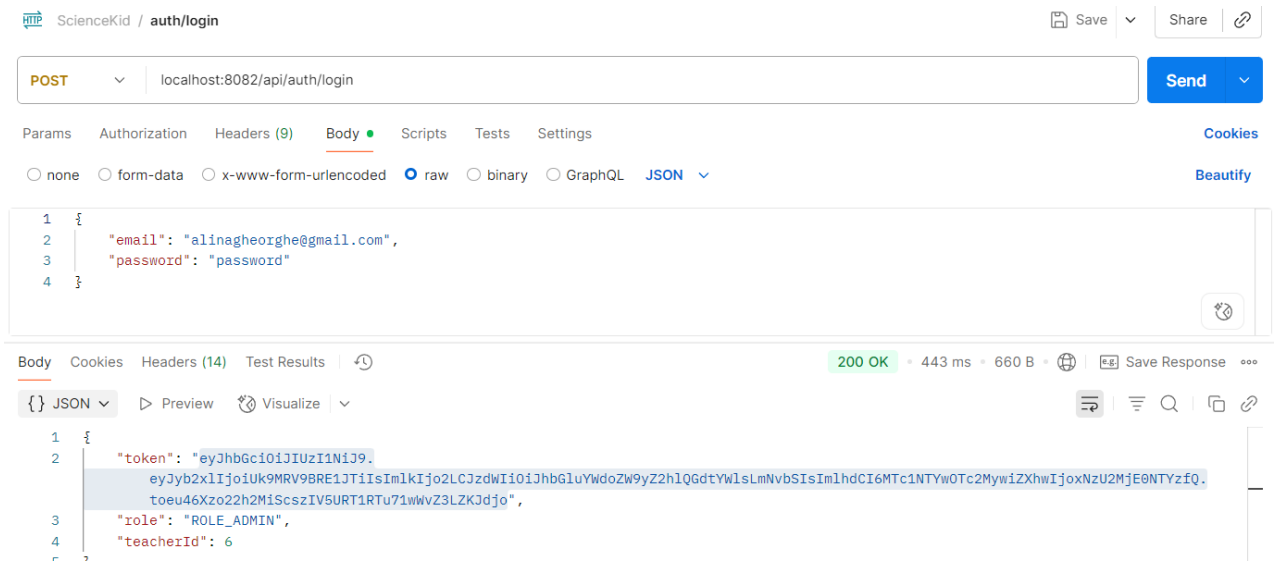


Figura 0-3. Autentificare cu rol de administrator

În Figura 7.3 este ilustrată autentificarea unui **administrator**. În acest caz, cererea de tip POST către endpoint-ul /api/auth/login returnează un răspuns de succes (200 OK), care include token-ul JWT generat de server, rolul utilizatorului (ROLE_ADMIN) și identificatorul unic din baza de date. Fiind autentificat ca administrator, acest utilizator are dreptul de a gestiona complet resursele platformei, inclusiv crearea de conturi pentru elevi și profesori. Aceasta confirmă că sistemul de autorizare bazat pe roluri funcționează corect, diferențiind în mod explicit între profesorii obișnuiți și administratorii cu drepturi extinse.

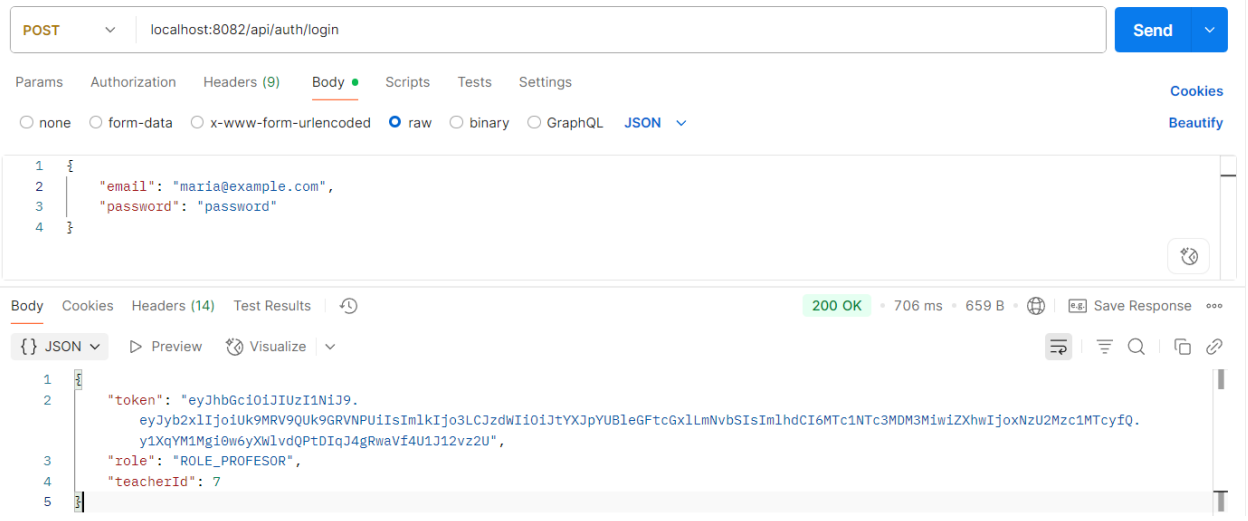


Figura 0-4. Autentificare cu rol de profesor

În Figura 7.4 se observă clar că utilizatorul autentificat este un profesor. În acest caz, profesorul deține un token valid JWT, însă rolul său nu include permisiunea de a adăuga noi elevi. Astfel, platforma răspunde corect prin restricționarea accesului și returnarea codului de eroare corespunzător. Această funcționalitate este esențială

pentru menținerea securității și pentru respectarea principiului minimului privilegiu (principle of least privilege), conform căruia fiecare utilizator poate accesa doar resursele strict necesare desfășurării activității sale.

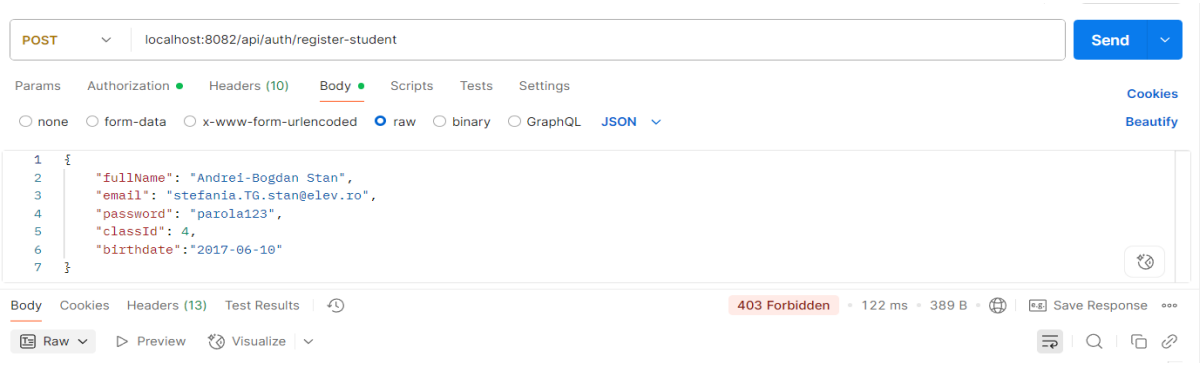


Figura 0-5. Răspuns 403 Forbidden – restricționarea accesului pentru rolul profesor

În Figura 7.5 este ilustrată o cerere de tip POST către endpoint-ul /api/auth/register-student, realizată prin Postman. Profesorul a introdus un token valid de autentificare și a încercat să creeze un nou cont de elev, completând datele necesare în corpul cererii (nume complet, adresă de email, parolă, clasa din care face parte și data nașterii). Deși datele transmise sunt corecte și formatul JSON respectă specificațiile API-ului, serverul returnează un răspuns de tip 403 Forbidden, semnalând că operația nu este permisă pentru utilizatorul autentificat. Acest comportament demonstrează faptul că sistemul aplică regulile de securitate și că doar anumite roluri pot accesa funcționalități sensibile, precum înregistrarea de noi elevi.

Capitolul 8. Concluzii

Lucrarea de față a avut ca obiectiv proiectarea și dezvoltarea platformei educaționale ScienceKid, un sistem hibrid web–mobil care integrează elemente de realitate augmentată și mecanisme moderne de securitate. În cadrul documentației au fost descrise atât fundamentele teoretice, cât și aspectele tehnice care au stat la baza implementării, oferind o imagine completă asupra modului în care tehnologia poate sprijini procesul de predare și învățare în ciclul primar.

Unul dintre cele mai importante rezultate ale proiectului îl constituie crearea unei arhitecturi client–server scalabile, bazată pe tehnologii consacrate precum Spring Boot, PostgreSQL și Microsoft Azure Blob Storage. Acest model a permis structurarea clară a aplicației, separarea responsabilităților și asigurarea persistenței datelor într-un mod sigur și eficient. Alegerea mecanismului de autentificare prin JSON Web Tokens a consolidat securitatea platformei, garantând că accesul la resursele educaționale este controlat strict în funcție de rolul utilizatorului. În plus, utilizarea linkurilor SAS cu timp de viață limitat pentru resursele multimedia a adăugat un strat suplimentar de protecție, fără a afecta accesibilitatea sau experiența utilizatorilor.

La nivel de interfață, s-a urmărit crearea unei experiențe prietenoase și intuitive pentru cele două categorii de utilizatori principali. Profesorii beneficiază de o aplicație web modernă, dezvoltată cu Vite, React și TypeScript, prin care pot gestiona clase, manuale și lecții, dar și monitoriza performanțele elevilor prin rapoarte vizuale. Elevii, în schimb, au la dispoziție o aplicație mobilă construită nativ în Kotlin cu ajutorul framework-ului Jetpack Compose, optimizată pentru a rula pe dispozitive Android și pentru a le oferi acces rapid la lecții și exerciții interactive.

Prin integrarea markerilor vizuali de tip cod QR, elevii pot declanșa afișarea de materiale video și audio care completează conținutul lecțiilor, transformând procesul educațional într-o experiență multisenzorială. Această abordare a reușit să combine simplitatea implementării cu un impact educațional considerabil, în special prin faptul că nu necesită hardware suplimentar și poate fi utilizată pe majoritatea dispozitivelor mobile moderne.

Din punct de vedere metodologic, proiectul a inclus și o componentă de testare automată și manuală. Prin framework-urile JUnit și Mockito au fost validate funcționalitățile critice de pe backend, iar prin instrumente precum Postman s-a demonstrat corectitudinea mecanismului de autentificare și funcționarea endpoint-urilor REST. În plus, utilizarea serviciului Ngrok și a programului auxiliar NgrokUrlFetcher a simplificat procesul de expunere a aplicației pe internet în faza de testare și prezentare, permițând validarea în condiții similare cu cele din producție.

Prin realizarea acestei platforme s-a demonstrat că integrarea tehnologiilor moderne de dezvoltare software cu instrumente cloud și soluții de securitate poate genera un produs educațional complet, capabil să răspundă cerințelor actuale ale procesului de predare digitalizat. ScienceKid oferă o alternativă atractivă și accesibilă la manualele tradiționale, contribuind la implicarea elevilor printr-o experiență interactivă și stimulativă.

În concluzie, ScienceKid demonstrează că tehnologia poate fi folosită pentru a sprijini educația într-un mod inovator și prietenos. Proiectul validează fezabilitatea unei platforme hibride, securizate și extensibile, capabile să îmbine conținutul educațional clasic cu interactivitatea oferită de elementele multimedia. Rezultatele obținute

confirmă utilitatea și relevanța soluției, iar perspectivele de dezvoltare indică un potențial ridicat de aplicare în școli, transformând procesul de învățare într-o experiență mai captivantă și mai adaptată nevoilor elevilor de astăzi.

8.1. Dezvoltări ulterioare

Aplicația propusă răspunde cerințelor inițiale și oferă un set de funcționalități esențiale pentru procesul educațional. Există, de asemenea, numeroase direcții de extindere și îmbunătățire care pot fi implementate în viitor. Aceste dezvoltări ulterioare ar putea spori atât valoarea practică a sistemului, cât și impactul său asupra utilizatorilor finali – profesori și elevi.

Un pas semnificativ în evoluția sistemului îl reprezintă integrarea unor mecanisme de inteligență artificială (AI), care pot aduce o valoare adăugată atât profesorilor, cât și elevilor. O direcție de dezvoltare relevantă este cea legată de gestionarea manualelor școlare și a materialelor educaționale digitale. În prezent, datele sunt introduse manual în baza de date de către dezvoltator ceea ce presupune un efort considerabil și riscul apariției unor erori de structurare. Prin utilizarea inteligenței artificiale, acest proces ar putea fi automatizat și optimizat. De exemplu, atunci când un profesor sau administrator încarcă un manual în format PDF, sistemul ar putea analiza documentul, identifica structura acestuia (capitole, lecții, subteme) și selecta automat conținutul relevant pentru fiecare lecție. În acest fel, fragmentele de text ar fi extrase și introduse direct în baza de date, sub forma unor unități de învățare gata de utilizare.

Un asemenea mecanism ar aduce beneficii multiple:

- Reducerea timpului de lucru al dezvoltatorilor, care nu ar mai fi nevoiți să copieze manual conținutul
- Creșterea acurateței și uniformității datelor, deoarece AI ar aplica aceleași reguli de structurare pentru toate manualele
- Flexibilitate și personalizare, prin adaptarea automată a lecțiilor la cerințele curriculare sau la nivelul elevilor

Pentru a răspunde unui număr mai mare de utilizatori, aplicația ar putea fi extinsă către alte platforme, precum iOS, asigurând astfel accesibilitate sporită. Din perspectiva scalabilității, ar fi necesară optimizarea performanței backend-ului, pentru a susține utilizarea simultană a aplicației de către un număr mare de utilizatori.

În prezent, accesarea materialelor video se face prin scanarea codurilor QR, însă această tehnologie poate fi dusă mai departe. Prin scanarea unui marker sau a unei imagini recunoscute, aplicația ar putea permite vizualizarea unui obiect 3D sau afișarea de conținut 2D și informații digitale suprapuse peste imagine. În acest fel, elevii ar beneficia de resurse educaționale interactive și atractive, care ar îmbunătăți înțelegerea conceptelor predate.

Odată cu extinderea platformei, devine importantă introducerea unor metode suplimentare de securitate, precum autentificarea multifactor și optimizarea politicilor de stocare a datelor, în conformitate cu reglementările GDPR.

În concluzie, dezvoltările ulterioare propuse ar permite transformarea aplicației într-o platformă educațională completă, adaptată cerințelor actuale și viitoare ale mediului academic. Implementarea treptată a acestor direcții va contribui la creșterea gradului de interactivitate, la personalizarea procesului de învățare și la adoptarea pe scară largă a soluției în instituțiile de învățământ.

Bibliografie

[1] J. Arts și colab., „Exploring the multimedia effect in testing: the role of picture coherency," Frontiers in Education, 2024. [Online].

[2] N. Bîrnaz și V. Spînu, „Evaluarea formativă – deziderat în învățământul universitar," Studia Universitatis Moldaviae, Seria „Științe ale Educației", nr. 5(95), pp. 80–89, 2016.

[3] M. D. Abdulrahaman, N. Faruk, A. A. Oloyede, O. A. Surajudeen-Bakinde, I. Olawoyin, R. F. Mejabi, A. A. Azeez, Y. A. Okunlola și O. M. Fahm, „Multimedia tools in the teaching and learning processes: A systematic review," Heliyon, vol. 6, nr. 11, p. e05312, 2020. [Online].

[4] N. Ferreira et al., „Native vs Web Apps: Comparing the Energy Consumption of Web and Native Mobile Applications," arXiv preprint arXiv:2308.16734, 2023. [Online]. Disponibil: https://arxiv.org/abs/2308.16734

[5] V. Stanescu, „Advanced Security Mechanisms in the Spring Framework: JWT, OAuth, LDAP and Keycloak," ResearchGate, 2024.

[6] M. V. Popel și M. P. Shyshkina, „The Cloud Technologies and Augmented Reality: The Prospects of Use," arXiv preprint arXiv:1807.01966, 2018. [Online]. Disponibil: https://arxiv.org/abs/1807.01966

[7] M. R. Hossain, „A Review of Interactive Multimedia Systems for Education," ResearchGate, May 2023. [Online].

[8] M. Ongor, „The effect of multimedia-based education in e-learning on students' academic achievement and motivation," Computers & Education: Artificial Intelligence, vol. 4, p. 100168, 2023. [Online].

[9] N. Smyth, Jetpack Compose 1.8 Essentials, Pragmatic Bookshelf, 2025.

[10] O. Ethelbert, F. F. Moghaddam, P. Wieder și R. Yahyapour, „A JSON Token-Based Authentication and Access Management Schema for Cloud SaaS Applications", în Proc. 2017 IEEE 5th International Conference on Future Internet of Things and Cloud (FiCloud), Valencia, Spain, Oct. 2017, pp. 238-245, 2017.

[11] A. Anshari, „A systematic study of multimedia implementation and its impact on user engagement in learning management systems," Education Research International, vol. 2024, p. 1–15, 2024. [Online].

[12] S. Abdul Rabu, H. Hussin, and B. Bervell, "QR code utilization in a large classroom: Higher education students' initial perceptions," Education and Information Technologies, vol. 24, no. 1, pp. 359–384, 2019.

[13] M. Trypke, „Two types of redundancy in multimedia learning: Effects on learning outcomes and cognitive load," Learning and Instruction, vol. 83, p. 101735, 2023. [Online]. Disponibil: https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2022.101735.

[14] Jetpack Compose for Android Developers, Android Developers (curs oficial), Google, 2022.

[15] Vite Team, "Why Vite,"Vite Documentation,[Online]. Disponibil: https://v2.vitejs.dev/guide/why.html. [Accesat: 16 august 2025].

[16] Khan Academy Kids, „Learn more about the characters inside Khan Academy Kids," Khan Kids Help Center. [Online]. Disponibil: https://khankids.zendesk.com/hc/en-us/articles/360049358751-Learn-more-about-the-characters-inside-Khan-Academy-Kids

[17] VoxiKids, „Aplicația VoxiKids – Jocuri și exerciții educative pentru copii 2–8 ani," Google Play. [Online]. Disponibil: https://play.google.com/store/apps/details?

[18] UI Sources, „Duolingo – App design patterns," UI Sources. [Online]. Disponibil: https://www.uisources.com/app/duolingo

[19] University of Waikato, „Edit your Moodle dashboard – Moodle help," University of Waikato. [Online]. Disponibil: https://www.waikato.ac.nz/students/teaching-and-learning/student/help-with-technology/moodle-for-students/other-moodle-help/edit-your-moodle-dashboard/

[20] Liquid Web, „Client-Server Architecture: Definition, Examples, and Advantages," Liquid Web Blog. [Online]. Disponibil: https://www.liquidweb.com/blog/client-server-architecture/

[21] Restful API Tutorial, „What is REST," restfulapi.net, [Online]. Disponibil: https://restfulapi.net/